

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI:
**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BẠN ĐỒNG HÀNH
GOMATE**

Ngành: Công nghệ thông tin

SINH VIÊN THỰC HIỆN: **Nhóm 10**

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. 2001230880 | Nguyễn Chí Thanh |
| 2. 2001230989 | Bùi Quốc Trọng |
| 3. 2001230943 | Lê Nguyễn Xuân Thu |
| 4. 2001230566 | Phạm Ánh Ngọc |
| 5. 2001230959 | Nguyễn Thị Minh Thư |

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI:
**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BẠN ĐỒNG HÀNH
GOMATE**

Ngành: Công nghệ thông tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Đỗ Gia Bảo

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm 10

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. 2001230880 | Nguyễn Chí Thanh |
| 2. 2001230989 | Bùi Quốc Trọng |
| 3. 2001230943 | Lê Nguyễn Xuân Thu |
| 4. 2001230566 | Phạm Ánh Ngọc |
| 5. 2001230959 | Nguyễn Thị Minh Thư |

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO CÁC THÀNH VIÊN
NHÓM 11

STT	MSSV	HỌ TÊN	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO	ĐÁNH GIÁ
1	2001230880	Nguyễn Chí Thanh	– Quản lý công việc. – Thiết kế database. – Thực hiện chức năng đăng nhập, đăng kí, lịch trình nhóm, địa điểm, maps.	100%
2	2001230989	Bùi Quốc Trọng	– Thực hiện chức năng đăng nhập, đăng kí. – Thực hiện chức năng địa điểm, maps. – Thực hiện các chức năng quản lý cho cá nhân, admin.	100%
3	2001230943	Lê Nguyễn Xuân Thu	– Phân tích hệ thống, viết báo cáo. – Thiết kế figma giao diện, database. – Thực hiện chức năng địa điểm, đánh giá, lịch trình cá nhân, maps.	100%
4	2001230566	Phạm Ánh Ngọc	– Thực hiện chức năng tạo khoảng khắc, tin nhắn, thông báo, kết bạn. – Viết phụ lục testcase.	100%
5	2001230959	Nguyễn Thị Minh Thư	– Thực hiện chức năng đăng bài viết, bình luận, tin nhắn, trang cá nhân, kết bạn. – Vẽ sơ đồ thiết kế chức năng, thiết kế powerpoint.	100%

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin trân trọng cam đoan rằng đề tài “Xây dựng ứng dụng Bạn đồng hành GoMate” là kết quả của quá trình tự nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai nghiêm túc của toàn bộ thành viên trong nhóm. Mọi nội dung được trình bày trong báo cáo đều xuất phát từ sự nỗ lực của nhóm, không sao chép hay sử dụng trái phép bất kỳ sản phẩm nghiên cứu nào của cá nhân hoặc tổ chức khác.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm có tham khảo một số tài liệu, giáo trình và nguồn thông tin học thuật có uy tín. Tất cả các nguồn tham khảo đều được chúng em ghi rõ ràng, trích dẫn đúng quy định và đảm bảo tính minh bạch.

Chúng em xin khẳng định rằng toàn bộ kết quả phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống và các kết luận trong đề tài đều trung thực, phản ánh đúng quá trình nghiên cứu và triển khai thực tế của nhóm. Nếu có bất kỳ sai sót hay vấn đề phát sinh liên quan đến tính trung thực, bản quyền hay nội dung báo cáo, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Đỗ Gia Bảo đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em có thể hoàn thành đồ án học phần Lập trình di động.

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, thầy đã cung cấp cho chúng em những kiến thức nền tảng, định hướng thực tiễn cũng như gợi ý những tài liệu tham khảo quan trọng, giúp chúng em hiểu rõ hơn về các khái niệm, kỹ thuật và công nghệ trong lập trình di động.

Chúng em cũng xin cảm ơn các tác giả và nguồn tài liệu đã đóng góp những công trình nghiên cứu, bài viết và ví dụ minh họa giúp chúng em có cơ sở để tiếp cận và hoàn thiện nội dung bài báo cáo.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, cùng với tính chất rộng và liên tục thay đổi của lĩnh vực lập trình di động, bài làm của chúng em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý từ thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT	5
DANH MỤC HÌNH	6
DANH MỤC BẢNG.....	8
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	10
1.1. Giới thiệu	10
1.2. Lý do chọn đề tài	10
1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài	11
1.4. Bố cục và phương pháp thực hiện đồ án	12
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	14
2.1. Kiến thức tổng quan về thiết kế hệ thống.....	14
2.2. Tổng quan Flutter	14
2.3. Supabase, PostgreSQL, Auth, Storage và RLS	15
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ.....	16
3.1. Tổng quan.....	16
3.2. Mô hình hoá chức năng	19
3.2.1. Sơ đồ use case hệ thống.....	19
3.2.2. Đặc tả use case hệ thống.....	19
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	30
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	31
3.4.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ	31
3.4.2. Quy tắc toàn vẹn dữ liệu.....	36
3.4.3. Thiết kế bảo mật và phân quyền.....	37
3.5. Thiết kế giao diện	38
3.5.1. Giao diện chức năng đăng nhập và đăng kí.....	38
3.5.2. Giao diện chức năng quên mật khẩu.....	39
3.5.3. Giao diện chức năng khảo sát sở thích	41
3.5.4. Giao diện chức năng đăng bài viết.....	42
3.5.5. Giao diện chức năng quản lý trang cá nhân.....	43

3.5.6.	Giao diện chức năng kết bạn.....	44
3.5.7.	Giao diện chức năng tin nhắn	45
3.5.8.	Giao diện chức năng chia sẻ khoảnh khắc	47
3.5.9.	Giao diện chức năng tìm kiếm.....	48
3.5.10.	Giao diện chức năng xem địa điểm	49
3.5.11.	Giao diện chức năng đánh giá địa điểm	50
3.5.12.	Giao diện chức năng tạo lịch trình	50
3.5.13.	Giao diện chức năng thông báo.....	51
3.5.14.	Giao diện chức năng maps	51
3.5.15.	Giao diện chức năng xem địa điểm bạn bè	52
3.5.16.	Giao diện chức năng đánh dấu địa điểm cá nhân	52
3.5.17.	Giao diện chức năng quản lý tài khoản	53
3.5.18.	Giao diện chức năng quản lý bài viết.....	53
3.5.19.	Giao diện chức năng thông kê hệ thống.....	54
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM.....		55
4.1.	Thiết kế chức năng hệ thống.....	55
4.1.1.	Thiết kế chức năng đăng nhập và đăng kí	55
4.1.2.	Thiết kế chức năng quên mật khẩu.	56
4.1.3.	Thiết kế chức năng khảo sát sở thích.....	57
4.1.4.	Thiết kế chức năng đăng bài viết.....	57
4.1.5.	Thiết kế chức năng quản lý trang cá nhân.	59
4.1.6.	Thiết kế chức năng kết bạn.....	63
4.1.7.	Thiết kế chức năng tin nhắn.....	64
4.1.8.	Thiết kế chức năng chia sẻ khoảnh khắc.	65
4.1.9.	Thiết kế chức năng tìm kiếm địa điểm.	66
4.1.10.	Thiết kế chức năng tạo lịch trình.....	67
4.1.11.	Thiết kế chức năng quản lý người dùng.....	69
4.1.12.	Thiết kế chức năng quản lý địa điểm.	70
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		72
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		74
PHỤ LỤC 1: TÀI LIỆU URD		75

PHỤ LỤC 2: TESTCASE	78
PHỤ LỤC 3: LINK SOURCE CODE	93

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng.
BA	Business Analyst - phân tích nghiệp vụ.
CRUD	Create, Read, Update, Delete - bốn thao tác dữ liệu cơ bản.
GPS	Global Positioning System - hệ thống định vị toàn cầu.
JWT	JSON Web Token - token xác thực phiên đăng nhập.
MVP	Minimum Viable Product - phiên bản khả dụng tối thiểu.
RLS	Row Level Security - bảo mật dữ liệu theo từng dòng.
SRS	Software Requirements Specification - đặc tả yêu cầu phần mềm.
UML	Unified Modeling Language - ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống.
URD	User Requirements Document - tài liệu yêu cầu người dùng.

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1. Sơ đồ use case hệ thống	19
Hình 3.2. Kiến trúc tổng quát của hệ thống GoMate	30
Hình 3.3. ERD mức khái quát theo cụm dữ liệu	31
Hình 3.4. Giao diện trang bắt đầu	38
Hình 3.5. Giao diện trang đăng nhập	39
Hình 3.6. Giao diện trang đăng kí	39
Hình 3.7. Giao diện trang gửi mã OTP quên mật khẩu	40
Hình 3.8. Giao diện trang đặt lại mật khẩu	40
Hình 3.9. Giao diện trang bắt đầu khảo sát	41
Hình 3.10. Giao diện trang câu hỏi khảo sát	41
Hình 3.11. Giao diện trang chủ hiển thị bài viết	42
Hình 3.12. Giao diện trang tạo bài viết	42
Hình 3.13. Giao diện cấu hình trang tạo bài viết	43
Hình 3.14. Giao diện trang cá nhân	43
Hình 3.15. Giao diện trang cài đặt cá nhân	44
Hình 3.16. Giao diện trang hiển thị bạn bè	44
Hình 3.17. Giao diện trang gợi ý kết bạn	45
Hình 3.18. Giao diện trang chủ tin nhắn	45
Hình 3.19. Giao diện trang đoạn tin nhắn	46
Hình 3.20. Giao diện trang tin nhắn chờ	46
Hình 3.21. Giao diện trang chụp khoảnh khắc	47
Hình 3.22. Giao diện trang chi tiết khoảnh khắc	47
Hình 3.23. Giao diện trang lịch sử khoảnh khắc	48
Hình 3.24. Giao diện trang tìm kiếm	48
Hình 3.25. Giao diện trang chủ địa điểm	49
Hình 3.26. Giao diện trang chi tiết địa điểm	49
Hình 3.27. Giao diện trang đánh giá	50
Hình 3.28. Giao diện trang tạo lịch trình	50
Hình 3.29. Giao diện trang thông báo	51
Hình 3.30. Giao diện trang maps	51

Hình 3.31. Giao diện trang xem đại điểm bạn bè	52
Hình 3.32. Giao diện trang đánh dấu địa điểm cá nhân	52
Hình 3.33. Giao diện trang quản lý tài khoản	53
Hình 3.34. Giao diện trang quản lý địa điểm	53
Hình 3.35. Giao diện trang thống kê	54
Hình 4.1. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập	55
Hình 4.2. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng kí.....	55
Hình 4.3. Sơ đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu	56
Hình 4.4. Sơ đồ tuần tự chức năng khảo sát sở thích.....	57
Hình 4.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng bài viết.....	58
Hình 4.6. Sơ đồ tuần tự chức năng tương tác bài viết.....	59
Hình 4.7. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý trang cá nhân	60
Hình 4.8. Sơ đồ tuần tự chức năng cài đặt gợi ý kết bạn	61
Hình 4.9. Sơ đồ tuần tự chức năng cài đặt gợi ý địa điểm.....	62
Hình 4.10. Sơ đồ tuần tự chức năng cài đặt thông báo	63
Hình 4.11. Sơ đồ tuần tự chức năng kết bạn	64
Hình 4.12. Sơ đồ tuần tự chức năng tin nhắn.....	65
Hình 4.13. Sơ đồ tuần tự chức năng chia sẻ khoảnh khắc	66
Hình 4.14. Sơ đồ tuần tự chức năng tìm kiếm địa điểm	67
Hình 4.15. Sơ đồ tuần tự chức năng tạo lịch trình	68
Hình 4.16. Sơ đồ tuần tự chức năng ghim vị trí.....	69
Hình 4.17. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý người dùng	70
Hình 4.18. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý địa điểm.....	71

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Mục tiêu đánh giá đề tài	11
Bảng 1.2. Đối tượng sử dụng.....	12
Bảng 2.1. Ý nghĩa các tài liệu trong phân tích.....	14
Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng hệ thống	16
Bảng 3.2. Bảng đặc tả UC Đăng kí.....	19
Bảng 3.3. Bảng đặc tả UC Đăng nhập	20
Bảng 3.4. Bảng đặc tả UC Quản lý trang cá nhân	21
Bảng 3.5. Bảng đặc tả UC Quản lý bài viết.....	21
Bảng 3.6. Bảng đặc tả UC Quản lý khoảnh khắc	22
Bảng 3.7. Bảng đặc tả UC Kết bạn	23
Bảng 3.8. Bảng đặc tả UC Nhắn tin.....	24
Bảng 3.9. Bảng đặc tả UC Tìm kiếm địa điểm	25
Bảng 3.10. Bảng đặc tả UC Đánh giá địa điểm	25
Bảng 3.11. Bảng đặc tả UC Quản lý lịch trình	26
Bảng 3.12. Bảng đặc tả UC Ghim lịch trình.....	27
Bảng 3.13. Bảng đặc tả UC Quản lý người dùng	27
Bảng 3.14. Bảng đặc tả UC Quản lý địa điểm và hashtag.....	28
Bảng 3.15. Bảng đặc tả UC Kiểm duyệt và xử lý báo cáo	29
Bảng 3.16. Mô tả các lớp kiến trúc	30
Bảng 3.17. Ánh xạ tên bảng phân tích sang tên bảng triển khai Supabase.....	34
Bảng 3.18. Quy tắc toàn vẹn dữ liệu chính.....	36
Bảng 3.19. Thiết kế bảo mật và phân quyền.....	37
Bảng PL 1. Phạm vi người dùng.....	75
Bảng PL 2. Danh sách yêu cầu	75
Bảng PL 3. Testcase đăng nhập	78
Bảng PL 4. Testcase đăng kí.....	79
Bảng PL 5. Testcase trang chủ.....	80
Bảng PL 6. Testcase tạo bài viết.....	81
Bảng PL 7. Testcase trang cá nhân	82
Bảng PL 8. Testcase tin nhắn.....	84
Bảng PL 9. Testcase tìm kiếm địa điểm	85

Bảng PL 10. Testcase tạo lịch trình	86
Bảng PL 11. Testcase chia sẻ khoảnh khắc	87
Bảng PL 12. Test case thông báo.....	88
Bảng PL 13. Testcase đánh giá địa điểm	89
Bảng PL 14. Testcase lịch trình nhóm.....	91
Bảng PL 15. Thông tin project.....	93

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Chương này trình bày bối cảnh hình thành đề tài, mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng và phương pháp thực hiện. Đây là cơ sở để xác định đúng vấn đề cần giải quyết trước khi bước sang phân tích thiết kế chi tiết.

1.1. Giới thiệu

Hệ thống đánh giá và review địa điểm du lịch tập trung giúp người dùng có thể tìm kiếm và khám phá các địa điểm du lịch, xem đánh giá các điểm đến, lập kế hoạch, tự tạo lộ trình cho chuyến đi và lưu lại những địa điểm ưa thích. Ngoài ra hệ thống cũng cung cấp các chức năng để chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm về các chuyến du lịch, hỗ trợ tìm kiếm nơi lưu trú, phương tiện di chuyển.

Mục tiêu của hệ thống hướng đến sự tiện lợi, giúp người dùng có thể tìm được địa điểm du lịch phù hợp và tạo ra cộng đồng chia sẻ các thông tin du lịch hữu ích.

1.2. Lý do chọn đề tài

Du lịch là một nhu cầu phổ biến của sinh viên và người trẻ, nhưng quá trình lên kế hoạch chuyến đi thường bị phân tán trên nhiều nền tảng: mạng xã hội để xem review, bản đồ để tìm đường, ứng dụng nhắn tin để rủ bạn, album ảnh để lưu khoảnh khắc và ghi chú riêng để lập lịch trình. Việc thiếu một không gian thống nhất khiến người dùng dễ mất thời gian, bỏ sót địa điểm phù hợp và khó lưu lại trải nghiệm sau chuyến đi.

GoMate được đề xuất như một ứng dụng du lịch bạn đồng hành, kết hợp chức năng mạng xã hội và gợi ý cá nhân hóa. Người dùng không chỉ xem địa điểm mà còn có thể tạo bài viết, chia sẻ khoảnh khắc, nhắn tin, theo dõi bạn bè, lập lịch trình, nhận gợi ý địa điểm và đánh giá sau khi đã ghé qua. Điểm trọng tâm của đề tài là sử dụng dữ liệu sở thích từ khảo sát ban đầu để cá nhân hóa nội dung.

Từ góc độ môn Lập trình di động, đề tài phù hợp vì bao phủ nhiều nghiệp vụ thường gặp trong ứng dụng mobile hiện đại: xác thực người dùng, quản lý phiên, upload ảnh, tương tác dữ liệu thời gian gần thực, bản đồ/GPS, cài đặt quyền riêng tư, thông báo, quản trị nội dung và kiểm thử chức năng.

1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu của hệ thống hướng đến sự tiện lợi, giúp người dùng có thể tìm được địa điểm du lịch phù hợp và tạo ra cộng đồng chia sẻ các thông tin du lịch hữu ích.

Các chức năng của hệ thống:

- Cho người dùng đăng tải đánh giá, review về các địa điểm du lịch, chia sẻ các kinh nghiệm du lịch.
- Gợi ý địa điểm, kết bạn khi người dùng đi đến một địa điểm du lịch mới.
- Cung cấp các thông tin chi tiết về các địa điểm.
- Tích hợp bản đồ, tìm kiếm địa điểm.
- Tính năng lập kế hoạch, lịch trình du lịch.

Mục tiêu kỹ thuật gồm

- Thiết kế cơ sở dữ liệu nhất quán, áp dụng khóa chính/khóa ngoại/ràng buộc trạng thái.
- Tách module Flutter theo feature, tích hợp Supabase Auth/ PostgreSQL/ Storage, chuẩn bị RLS cho user/ admin và xây dựng nền tảng để mở rộng Java backend trong tương lai.

Bảng 1.1. Mục tiêu đánh giá đề tài

Mục tiêu	Nội dung đánh giá
MVP mobile	Ứng dụng Flutter chạy được luồng đăng ký, đăng nhập, khảo sát, avatar và truy xuất dữ liệu mẫu.
Dữ liệu	Schema đủ cho địa điểm, bài viết, bạn bè, tin nhắn, khoảnh khắc, lịch trình, gợi ý, thông báo và quản trị.
Cá nhân hóa	Có bảng luật và view để gợi ý hashtag, địa điểm, bài viết, bạn bè dựa trên profile_interests.
Bảo mật	Không lưu mật khẩu ở public database; dùng Auth, RLS, role admin và không để service_role key trong app.
Báo cáo học thuật	Có đầy đủ chương tổng quan, cơ sở lý thuyết, phân tích thiết kế, triển khai, tổng kết, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Phạm vi MVP tập trung vào ứng dụng mobile Android viết bằng Flutter. Backend cơ bản sử dụng Supabase để giảm thời gian cấu hình server trong giai

đoạn đầu. Một số chức năng nâng cao như recommendation phức tạp, notification production, kiểm duyệt tự động và dashboard admin đầy đủ được định hướng cho giai đoạn mở rộng.

Bảng 1.2. Đối tượng sử dụng

Nhóm người dùng	Nhu cầu chính	Chức năng liên quan
Khách chưa đăng nhập	Tạo tài khoản, đăng nhập, quên mật khẩu	Auth, validation, OTP demo
Người dùng phổ thông	Khám phá địa điểm, đăng bài, tạo lịch trình, nhắn tin	Places, Posts, Moments, Messages, Itineraries
Người dùng thích kết nối	Theo dõi, kết bạn, tìm bạn quanh đây	Follows, Friend requests, Friend suggestions
Quản trị viên	Kiểm duyệt nội dung và quản lý dữ liệu	Reports, Moderation logs, Admin logs

1.4. Bố cục và phương pháp thực hiện đồ án

Phương pháp thực hiện gồm bốn bước chính. Bước một là tổng hợp yêu cầu từ mô tả chức năng, file tri thức dự án và schema Supabase. Bước hai là phân rã yêu cầu thành tác nhân, use case, dữ liệu và luồng xử lý. Bước ba là thiết kế kiến trúc Flutter - Supabase và định hướng Java backend. Bước bốn là triển khai mẫu, seed dữ liệu và lập bộ kiểm thử chức năng.

Trong quá trình thiết kế, nhóm ưu tiên cách tiếp cận thực dụng: đủ chuẩn phân tích thiết kế hệ thống nhưng vẫn sát với mã nguồn Flutter hiện tại. Vì vậy, các bảng trong báo cáo được đặt song song theo tên nghiệp vụ tiếng Việt và tên bảng PostgreSQL thực tế để khi triển khai backend không bị lệch giữa tài liệu và code

Đồ án được bố cục thành các chương chính như sau:

- Chương 1 – Tổng quan: Trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, tổng quan nghiên cứu liên quan, tính mới, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và bố cục đồ án.
- Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: Trình bày các kiến thức nền về phân tích hệ thống, kiến thức về Supabase, PostgreSQL, Auth, Storage và RLS.

- Chương 3 – Phân tích thiết kế: Phân tích hệ thống, các chức năng, luồng hoạt động và dữ liệu.
- Chương 4 – Cài đặt thực nghiệm: Thiết kế giao diện, xử lý cài đặt các chức năng hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Kiến thức tổng quan về thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống là quá trình chuyển nhu cầu thực tế của người dùng thành đặc tả kỹ thuật có cấu trúc để nhóm phát triển có thể xây dựng phần mềm. Đối với GoMate, việc phân tích không chỉ dừng ở giao diện mobile mà còn phải mô tả dữ liệu, quyền truy cập, tương tác xã hội, định vị GPS, upload ảnh và video, gợi ý theo sở thích và quy trình kiểm duyệt nội dung.

Một hệ thống có nhiều nghiệp vụ liên kết như GoMate cần được thiết kế theo hướng có khả năng mở rộng. Ví dụ, chức năng tạo bài viết liên quan đến bảng bài viết, media, hashtag, tag địa điểm, tag bạn bè, bình luận, lượt thích và báo cáo vi phạm. Nếu không phân tích trước quan hệ dữ liệu và luồng xử lý, khi triển khai backend rất dễ phát sinh lỗi trùng dữ liệu, thiếu ràng buộc hoặc khó mở rộng.

Bảng 2.1. Ý nghĩa các tài liệu trong phân tích

Loại tài liệu	Vai trò trong đề tài
URD	Ghi nhận yêu cầu người dùng ở ngôn ngữ nghiệp vụ, ít phụ thuộc kỹ thuật.
SRS	Chuyển yêu cầu thành đặc tả phần mềm, có điều kiện, ngoại lệ, ràng buộc.
Use case	Mô tả tương tác giữa tác nhân và hệ thống.
Data dictionary	Giải thích bảng, thuộc tính, khóa, ràng buộc và mục đích lưu trữ.
Test case	Kiểm tra hệ thống có đáp ứng yêu cầu hay không.

2.2. Tổng quan Flutter

Flutter là framework phát triển giao diện đa nền tảng bằng ngôn ngữ Dart. Với đề tài GoMate, Flutter phù hợp vì có thể xây dựng giao diện nhiều màn hình, xử lý trạng thái người dùng, tương tác camera/album, bản đồ và gọi API backend.

Kiến trúc mã nguồn hiện tại được tổ chức theo feature như auth, home, map, messages, moments, notifications, onboarding, places, profile và social. Cách tách này giúp mỗi nhóm chức năng có model, mock/service, page và widget riêng; về lâu dài dễ thay dữ liệu mock bằng dữ liệu Supabase hoặc API Java.

2.3. Supabase, PostgreSQL, Auth, Storage và RLS

Supabase cung cấp Auth, PostgreSQL database, Storage và cơ chế RLS. Trong GoMate, Supabase Auth quản lý đăng ký/dăng nhập; public.profiles lưu hồ sơ ứng dụng; Storage lưu media; PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ; RLS bảo vệ dữ liệu theo user hoặc admin.

PostgreSQL hỗ trợ ràng buộc dữ liệu mạnh như primary key, foreign key, unique, check constraint, trigger và view. Những cơ chế này phù hợp với hệ thống nhiều quan hệ như bài viết - hashtag - địa điểm, lịch trình - địa điểm, user - sở thích, user - tin nhắn.

Cấu trúc supabase trong project:

- Supabase Auth: đăng ký, đăng nhập, phiên người dùng.
- Supabase PostgreSQL: profiles, posts, places, messages, itineraries.
- Supabase Storage: avatars, post-media, place-media, moment-media.
- RLS Policies: user chỉ thao tác dữ liệu được phép.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

3.1. Tổng quan

GoMate được định hướng là ứng dụng mobile hỗ trợ người dùng khám phá du lịch theo hướng mạng xã hội: đăng ký tài khoản, xây dựng hồ sơ, chọn sở thích, tìm kiếm địa điểm, tạo bài viết, chia sẻ khoảnh khắc, theo dõi bạn bè, nhắn tin, tạo lịch trình, nhận gợi ý cá nhân hóa và hỗ trợ quản trị nội dung.

Phạm vi hệ thống được chia thành nhóm chức năng người dùng, nhóm chức năng gợi ý cá nhân hóa, nhóm chức năng bản đồ/lịch trình và nhóm chức năng quản trị. Trong giai đoạn MVP, Flutter có thể gọi trực tiếp Supabase Auth, Supabase PostgreSQL và Supabase Storage. Khi mở rộng, các nghiệp vụ nhạy cảm hoặc phức tạp như quản trị, gợi ý nâng cao, xử lý báo cáo và batch jobs có thể chuyển sang Java Spring Boot API.

Yêu cầu chức năng:

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng hệ thống

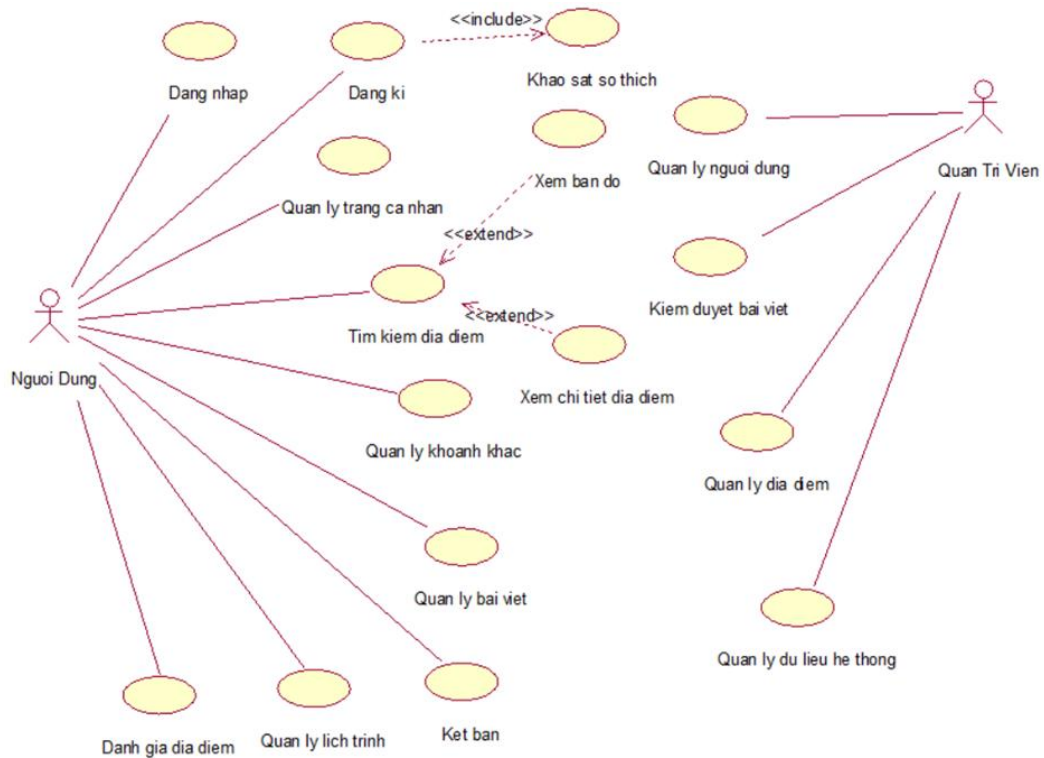
Yêu cầu	Mô tả	Mức ưu tiên
Đăng ký tài khoản	Người dùng đăng ký bằng email hoặc số điện thoại, mật khẩu, biệt danh và avatar tùy chọn.	Cao
Kiểm tra định dạng đăng ký	Nút tiếp tục chỉ khả dụng khi email/số điện thoại và mật khẩu đạt điều kiện.	Cao
Kiểm tra biệt danh trùng	Hệ thống không cho phép nickname trùng trong profiles.	Cao
Tạo hồ sơ và cài đặt mặc định	Sau khi tạo tài khoản, hệ thống tạo profiles và user_settings.	Cao
Khảo sát sở thích	Người dùng chọn nhiều lựa chọn qua các nhóm câu hỏi; dữ liệu lưu vào profile_interests.	Cao
Đăng nhập	Người dùng đăng nhập bằng email/số điện thoại và mật khẩu; tài khoản khóa không được vào app.	Cao

Yêu cầu	Mô tả	Mức ưu tiên
Quên mật khẩu	Người dùng nhận OTP/link xác thực để đặt lại mật khẩu.	Trung bình
Cập nhật hồ sơ	Người dùng cập nhật ảnh đại diện, tên, thành phố, tiểu sử.	Trung bình
Cài đặt tài khoản	Người dùng đổi chế độ public/private, thông báo, GPS, gợi ý bạn bè/địa điểm.	Cao
Tạo bài viết	Người dùng tạo bài với tiêu đề, nội dung, ảnh/video, hashtag, địa điểm và bạn bè được tag.	Cao
Tương tác bài viết	Người dùng like/unlike, bình luận, chia sẻ bài viết.	Cao
Tìm kiếm bài viết	Tìm theo tiêu đề, nội dung, hashtag hoặc địa điểm được gắn thẻ.	Trung bình
Báo cáo bài viết/nội dung	Người dùng gửi báo cáo vi phạm cho bài viết, bình luận, đánh giá, khoảnh khắc, hồ sơ.	Cao
Chia sẻ khoảnh khắc	Người dùng đăng ảnh khoảnh khắc, gắn địa điểm, nhận reaction và phản hồi qua tin nhắn.	Cao
Theo dõi người dùng	Follow trực tiếp với tài khoản public, tạo yêu cầu với tài khoản private.	Cao
Xác lập bạn bè	Hai người dùng được xem là bạn bè khi quan hệ follow hai chiều hợp lệ.	Cao
Nhắn tin	Bạn bè nhắn tin trực tiếp hoặc nhóm; người chưa là bạn thì vào tin nhắn chờ.	Cao
Tìm kiếm địa điểm	Người dùng tìm địa điểm theo từ khóa, tỉnh, danh mục; xem chi tiết và bản đồ.	Cao
Đánh giá/lưu địa điểm	Người dùng lưu địa điểm, đánh giá sao và nội dung kèm media nếu có.	Trung bình
Tạo lịch trình	Người dùng tạo lịch trình, thêm nhiều địa điểm và sắp thứ tự tham quan.	Cao

Yêu cầu	Mô tả	Mức ưu tiên
Ghim lịch trình	Khi ghim lịch trình, hệ thống kiểm tra quyền vị trí, cài đặt GPS và hỗ trợ theo dõi hành trình.	Cao
Nhắc nhở lịch trình	Hệ thống nhắc địa điểm kế tiếp dựa trên thời gian dự kiến và vị trí hiện tại.	Trung bình
Gợi ý hashtag	Hệ thống gợi ý hashtag dựa trên sở thích người dùng.	Trung bình
Gợi ý địa điểm	Hệ thống gợi ý địa điểm dựa trên sở thích, danh mục, vị trí, đánh giá.	Cao
Gợi ý bạn bè	Hệ thống gợi ý bạn bè dựa trên sở thích tương đồng và vị trí nếu được bật.	Trung bình
Thông báo	Hệ thống hiển thị thông báo follow, reaction, tin nhắn, báo cáo, nhắc lịch trình.	Trung bình
Quản lý người dùng	Admin xem danh sách, tìm kiếm, khóa/mở khóa tài khoản.	Cao
Quản lý địa điểm	Admin thêm, sửa, ẩn địa điểm và media địa điểm.	Cao
Quản lý hashtag	Admin xem số lần dùng, khóa/mở khóa hashtag.	Trung bình
Kiểm duyệt nội dung	Admin ẩn, khóa, xóa mềm hoặc khôi phục nội dung vi phạm.	Cao
Xử lý báo cáo	Admin cập nhật trạng thái báo cáo, ghi moderation_logs và admin_logs.	Cao
Ghi log quản trị	Mọi thao tác admin quan trọng phải được lưu vào admin_logs.	Cao

3.2. Mô hình hoá chức năng

3.2.1. Sơ đồ use case hệ thống



Hình 3.1. Sơ đồ use case hệ thống

3.2.2. Đặc tả use case hệ thống

Đặc tả UC Đăng kí

Bảng 3.2. Bảng đặc tả UC Đăng kí

Tên UC	Đăng kí
Tóm tắt	Người dùng tạo tài khoản mới, tạo hồ sơ, cài đặt mặc định và chọn sở thích ban đầu..
Tác nhân	Khách/Chưa đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn Đăng ký. 2. Nhập email hoặc số điện thoại. 3. Nhập mật khẩu đạt điều kiện bảo mật. 4. Nhập biệt danh và chọn avatar nếu có. 5. Ứng dụng gửi dữ liệu đến backend/Supabase. 6. Hệ thống kiểm tra định dạng, trùng email/số điện thoại và trùng biệt danh.

	7. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo Auth user, profiles, user_settings. 8. Hệ thống chuyển sang khảo sát sở thích. 9. Người dùng chọn sở thích; hệ thống lưu profile_interests. 10. Thông báo đăng ký thành công và vào Trang chủ.
Dòng sự kiện phụ	Email/số điện thoại sai định dạng: vô hiệu hóa nút tiếp tục hoặc hiển thị lỗi. Biệt danh trùng: yêu cầu nhập biệt danh khác. Upload avatar lỗi: cho phép bỏ qua và cập nhật sau. Lưu sở thích lỗi: cho phép thử lại hoặc chuyển vào cài đặt sau.
Điều kiện tiên quyết	Ứng dụng có kết nối mạng; email/số điện thoại chưa được sử dụng; biệt danh chưa trùng.
Hậu điều kiện	Tài khoản Auth được tạo; profiles và user_settings được tạo; sở thích được lưu trong profile_interests.

Đặc tả UC Đăng nhập

Bảng 3.3. Bảng đặc tả UC Đăng nhập

Tên UC	Đăng nhập
Tóm tắt	Xác thực tài khoản và tạo phiên đăng nhập để truy cập app.
Tác nhân	Khách/Chưa đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng nhập email/số điện thoại và mật khẩu. 2. Ứng dụng kiểm tra định dạng đầu vào. 3. Gửi yêu cầu đăng nhập đến Supabase Auth/backend. 4. Hệ thống xác thực thông tin. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra trạng thái hồ sơ. 6. Cập nhật last_login_at. 7. Chuyển người dùng đến Trang chủ.
Dòng sự kiện phụ	Tài khoản không tồn tại: thông báo lỗi. Sai mật khẩu: thông báo email hoặc mật khẩu không đúng. Tài khoản locked: hiển thị lý do khóa nếu có. Mất mạng: thông báo thử lại.

Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đã tồn tại và chưa bị khóa.
Hậu điều kiện	Người dùng có session hợp lệ; last_login_at được cập nhật.

Đặc tả UC Quản lý trang cá nhân

Bảng 3.4. Bảng đặc tả UC Quản lý trang cá nhân

Tên UC	Quản lý trang cá nhân
Tóm tắt	Người dùng quản lý thông tin cá nhân, chế độ tài khoản, thông báo, vị trí và gợi ý.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Mở màn hình hồ sơ hoặc cài đặt. 2. Ứng dụng tải profiles và user_settings hiện tại. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin hoặc bật/tắt tùy chọn. 4. Nếu bật gợi ý cần GPS, hệ thống kiểm tra quyền vị trí. 5. Gửi yêu cầu cập nhật. 6. Backend kiểm tra người dùng chỉ sửa dữ liệu của chính mình. 7. Lưu thay đổi và phản hồi thành công.
Dòng sự kiện phụ	Không có quyền GPS: hiển thị hướng dẫn cấp quyền. Dữ liệu nhập quá dài/sai định dạng: hiển thị lỗi. RLS từ chối: yêu cầu đăng nhập lại hoặc kiểm tra quyền.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	profiles/user_settings được cập nhật đúng với lựa chọn mới.

Đặc tả UC Quản lý bài viết

Bảng 3.5. Bảng đặc tả UC Quản lý bài viết

Tên UC	Quản lý bài viết
Tóm tắt	Người dùng đăng bài du lịch gồm nội dung, media, hashtag, địa điểm và bạn bè được tag.

Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở màn tạo bài viết. 2. Nhập tiêu đề, nội dung. 3. Chọn ảnh/video từ album. 4. Ứng dụng upload media lên Storage/Cloudinary. 5. Người dùng nhập hashtag và tag địa điểm/bạn bè. 6. Hệ thống kiểm tra hashtag; tạo mới nếu chưa tồn tại. 7. Lưu posts, post_media, post_hashtags, post_place_tags, post_friend_tags. 8. Thông báo đăng bài thành công.
Dòng sự kiện phụ	Chưa cấp quyền album: yêu cầu cấp quyền. Hashtag bị khóa: không cho dùng hashtag đó. Tài khoản private: mặc định visibility=follower, hạn chế public. Upload media lỗi: cho phép xóa media lỗi hoặc thử lại.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập; có quyền truy cập album nếu chọn media.
Hậu điều kiện	Bài viết và dữ liệu liên quan được lưu, có thể hiển thị trên trang chủ theo quyền visibility.

Đặc tả UC Quản lý khoảnh khắc

Bảng 3.6. Bảng đặc tả UC Quản lý khoảnh khắc

Tên UC	Quản lý khoảnh khắc
Tóm tắt	Người dùng đăng khoảnh khắc dạng ảnh, có thể gắn địa điểm, nhận reaction và phản hồi.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở camera/gallery khoảnh khắc. 2. Chọn/chụp ảnh và nhập chú thích. 3. Có thể gắn địa điểm hiện tại hoặc địa điểm trên bản đồ. 4. Ứng dụng upload ảnh.

	5. Backend lưu moments, expires_at và visibility. 6. Bạn bè xem khoảnh khắc và gửi reaction. 7. Reaction lưu vào moment_reactions; phản hồi qua messages.
Dòng sự kiện phụ	Ảnh không hợp lệ/upload lỗi: yêu cầu thử lại. Người xem không phải bạn bè và visibility=friend: không hiển thị. Khoảnh khắc hết hạn: chuyển status expired.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập; có ảnh hợp lệ.
Hậu điều kiện	Khoảnh khắc được lưu và hiển thị theo visibility.

Đặc tả UC Kết bạn

Bảng 3.7. Bảng đặc tả UC Kết bạn

Tên UC	Kết bạn
Tóm tắt	Người dùng follow tài khoản khác; tài khoản private cần yêu cầu xác nhận.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng vào hồ sơ người khác. 2. Nhấn Theo dõi. 3. Backend kiểm tra account_mode của người được theo dõi. 4. Nếu public: tạo follows active. 5. Nếu private: tạo follow_requests pending và gửi thông báo. 6. Khi được chấp nhận, tạo follows active. 7. Nếu hai bên follow nhau, tạo/ cập nhật friends active.
Dòng sự kiện phụ	Follow chính mình: từ chối. Đã follow: hiển thị trạng thái đang theo dõi hoặc cho hủy follow. Yêu cầu đang pending: không tạo trùng.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập; không follow chính mình.
Hậu điều kiện	Tạo follows hoặc follow_requests; có thể hình thành friends nếu follow hai chiều.

Đặc tả UC Nhắn tin

Bảng 3.8. Bảng đặc tả UC Nhắn tin

Tên UC	Nhắn tin
Tóm tắt	Người dùng gửi tin nhắn cá nhân/nhóm; chưa là bạn bè thì đưa vào tin nhắn chờ.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn người nhận hoặc nhóm. 2. Nhập tin nhắn text/ media/ location/ post/ place/ moment_reply. 3. Backend kiểm tra quan hệ bạn bè hoặc trạng thái cuộc trò chuyện. 4. Nếu là bạn bè: lưu messages active. 5. Nếu chưa là bạn bè: conversation_members hoặc trạng thái pending/tin nhắn chờ. 6. Gửi thông báo đến người nhận. 7. Khi người nhận đọc, lưu message_reads.
Dòng sự kiện phụ	Không phải bạn bè: hiển thị ở Tin nhắn chờ. Tin nhắn media thiếu media_url: từ chối. Tin nhắn place thiếu place_id: từ chối theo check constraint.
Điều kiện tiên quyết	Người gửi đã đăng nhập; người nhận tồn tại.
Hậu điều kiện	Tin nhắn được lưu trong conversation; người nhận có thể đọc và phản hồi.

Đặc tả UC Tìm kiếm địa điểm

Bảng 3.9. Bảng đặc tả UC Tìm kiếm địa điểm

Tên UC	Tìm kiếm địa điểm
Tóm tắt	Người dùng tìm địa điểm theo từ khóa, tỉnh thành, danh mục và xem chi tiết.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở tab bản đồ/địa điểm. 2. Nhập từ khóa hoặc chọn filter. 3. Ứng dụng gửi truy vấn. 4. Backend tìm trong places theo name, province, keywords, category. 5. Lưu search_history nếu cần. 6. Người dùng chọn một địa điểm. 7. Backend trả chi tiết gồm media, rating, review, tọa độ.
Dòng sự kiện phụ	Không có kết quả: hiển thị gợi ý popular/gần đây. Thiếu quyền vị trí: vẫn tìm theo từ khóa, không ưu tiên gần tôi. Địa điểm hidden/deleted: không hiển thị cho user thường.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu places active.
Hậu điều kiện	Trả về danh sách và chi tiết địa điểm phù hợp.

Đặc tả UC Đánh giá địa điểm

Bảng 3.10. Bảng đặc tả UC Đánh giá địa điểm

Tên UC	Đánh giá địa điểm
Tóm tắt	Người dùng lưu địa điểm yêu thích hoặc đánh giá sao/nội dung.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở chi tiết địa điểm. 2. Chọn Lưu hoặc Đánh giá. 3. Với Lưu: backend thêm saved_places nếu chưa tồn tại.

	4. Với Đánh giá: nhập số sao và nội dung. 5. Backend lưu place_reviews và review_media nếu có. 6. Trigger cập nhật avg_rating, total_reviews, total_saves.
Dòng sự kiện phụ	Đánh giá ngoài 1-5 sao: báo lỗi. Một user đánh giá một địa điểm một lần: cập nhật review cũ hoặc báo đã đánh giá. Media review lỗi: cho phép gửi review không media.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập; địa điểm active.
Hậu điều kiện	saved_places hoặc place_reviews được cập nhật; total_saves/avg_rating được tính lại.

Đặc tả UC Quản lý lịch trình

Bảng 3.11. Bảng đặc tả UC Quản lý lịch trình

Tên UC	Quản lý lịch trình
Tóm tắt	Người dùng lập kế hoạch chuyến đi.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn Tạo lịch trình. 2. Nhập tên, mô tả, tỉnh thành, ngày bắt đầu/kết thúc. 3. Thêm địa điểm vào lịch trình. 4. Sắp xếp thứ tự và thời gian dự kiến. 5. Backend lưu itineraries và itinerary_items. 6. Thông báo tạo lịch trình thành công.
Dòng sự kiện phụ	Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu: báo lỗi. Trùng thứ tự địa điểm: tự sắp lại order_no hoặc yêu cầu sửa. Địa điểm không tồn tại/hidden: không cho thêm.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập; địa điểm được chọn tồn tại.
Hậu điều kiện	itineraries và itinerary_items được lưu đúng thứ tự.

Đặc tả UC Ghim lịch trình

Bảng 3.12. Bảng đặc tả UC Ghim lịch trình

Tên UC	Ghim lịch trình
Tóm tắt	Người dùng bắt đầu thực hiện lịch trình; hệ thống theo dõi GPS và nhắc nhở.
Tác nhân	Người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn Ghim lịch trình. 2. Backend kiểm tra user_settings.location_mode. 3. Nếu none: yêu cầu cấp quyền vị trí. 4. Nếu when_in_use: đề xuất always để tối ưu. 5. Kiểm tra allow_place_suggestion/allow_friend_suggestion. 6. Cập nhật itinerary pinned=true, status=active. 7. Tạo reminder hoặc kích hoạt theo dõi place_visits. 8. Khi GPS gần địa điểm, cập nhật gps_confirmed/place_visits.
Dòng sự kiện phụ	Người dùng từ chối GPS: không ghim hoặc ghim không theo dõi GPS. Đã có lịch trình ghim: yêu cầu bỏ ghim lịch trình cũ. GPS sai lệch lớn: trạng thái detected cần người dùng xác nhận.
Điều kiện tiên quyết	Lịch trình active/draft hợp lệ; người dùng đã cấp quyền vị trí phù hợp hoặc đồng ý cấp.
Hậu điều kiện	Một lịch trình được ghim active; nhắc nhở và xác nhận GPS được kích hoạt.

Đặc tả UC Quản lý người dùng

Bảng 3.13. Bảng đặc tả UC Quản lý người dùng

Tên UC	Quản lý người dùng
Tóm tắt	Admin xem, tìm kiếm, khóa/mở khóa tài khoản người dùng.
Tác nhân	Quản trị viên
Dòng sự kiện chính	1. Admin mở màn quản lý người dùng. 2. Hệ thống tải danh sách profiles.

	3. Admin tìm theo nickname/email/phone/status. 4. Admin xem chi tiết hồ sơ. 5. Admin chọn khóa hoặc mở khóa. 6. Backend cập nhật profiles.status và lock_reason. 7. Ghi admin_logs. 8. Thông báo xử lý thành công.
Dòng sự kiện phụ	Admin không đủ quyền: từ chối. Không cho admin tự khóa chính mình nếu chưa có cơ chế khôi phục. Tài khoản đã deleted: chỉ xem lịch sử, không mở khóa.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập; profiles.role=admin.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản được cập nhật và ghi log.

Đặc tả UC Quản lý địa điểm và hashtag

Bảng 3.14. Bảng đặc tả UC Quản lý địa điểm và hashtag

Tên UC	Quản lý địa điểm và hashtag
Tóm tắt	Admin thêm/sửa/ẩn địa điểm, media địa điểm và khóa/mở hashtag.
Tác nhân	Quản trị viên
Dòng sự kiện chính	1. Admin mở quản lý địa điểm hoặc hashtag. 2. Hệ thống tải danh sách hiện có. 3. Admin thêm/sửa thông tin địa điểm, danh mục, media. 4. Backend validate tọa độ, tên, trạng thái. 5. Lưu places, place_media hoặc place_categories. 6. Với hashtag, admin khóa/mở bằng status. 7. Ghi admin_logs.
Dòng sự kiện phụ	Tọa độ ngoài phạm vi: báo lỗi. Tên danh mục trùng: cập nhật thay vì tạo mới. Hashtag locked: người dùng không được dùng trong bài mới.

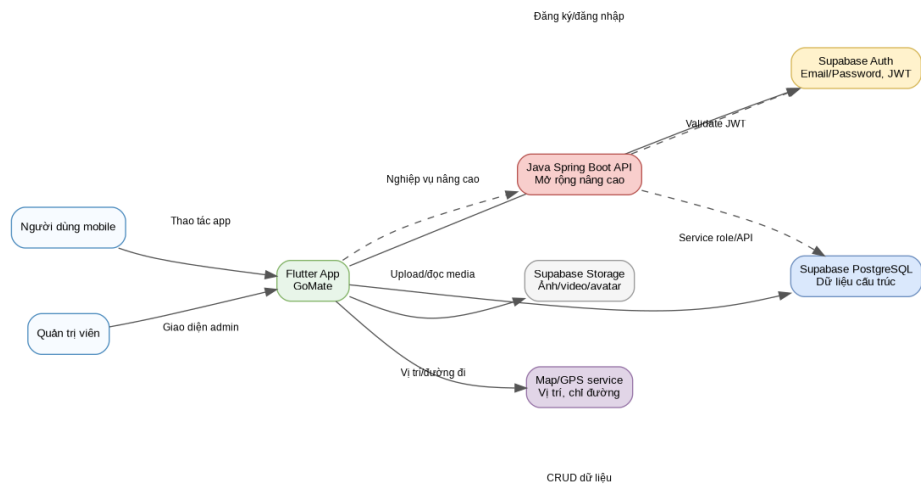
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập; có quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Dữ liệu địa điểm/hashtag được cập nhật đúng trạng thái.

Đặc tả UC Kiểm duyệt và xử lý báo cáo

Bảng 3.15. Bảng đặc tả UC Kiểm duyệt và xử lý báo cáo

Tên UC	Kiểm duyệt và xử lý báo cáo
Tóm tắt	Admin xử lý reports, cập nhật trạng thái nội dung và ghi log kiểm duyệt.
Tác nhân	Quản trị viên
Dòng sự kiện chính	1. Admin mở danh sách báo cáo. 2. Chọn báo cáo để xem chi tiết đối tượng. 3. Admin đánh giá vi phạm. 4. Nếu vi phạm, cập nhật trạng thái đối tượng tương ứng. 5. Ghi moderation_logs với action và reason. 6. Cập nhật reports.status=đã_xử_ly. 7. Ghi admin_logs. 8. Gửi thông báo kết quả nếu cần.
Dòng sự kiện phụ	Không vi phạm: reports.status=tu_choi và ghi lý do. Đối tượng đã bị xử lý trước đó: cập nhật báo cáo nhưng không xử lý lại. Thiếu lý do xử lý: yêu cầu nhập reason.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập; có báo cáo chờ xử lý.
Hậu điều kiện	reports được cập nhật; đối tượng vi phạm được hidden/ locked/ deleted; logs được ghi.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống



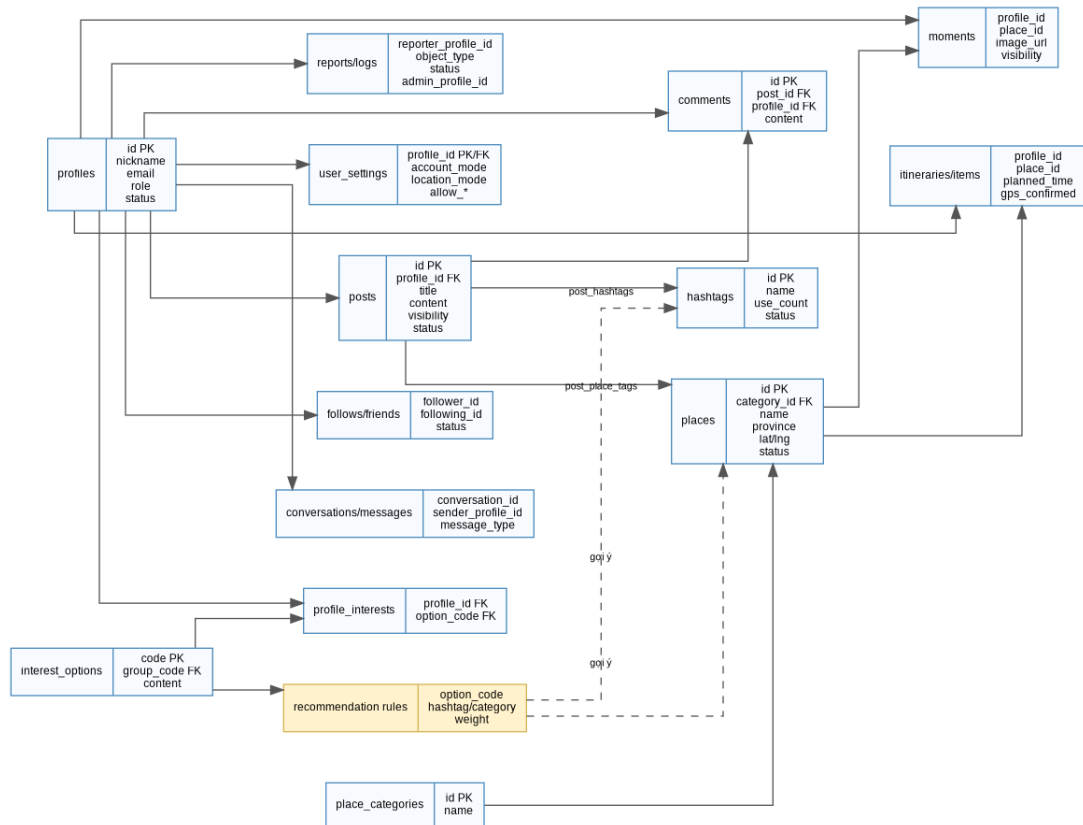
Hình 3.2. Kiến trúc tổng quát của hệ thống GoMate

Bảng 3.16. Mô tả các lớp kiến trúc

Lớp/Thành phần	Trách nhiệm	Ví dụ trong project
Presentation Layer	Hiển thị màn hình, nhận thao tác, validate cơ bản, điều hướng.	lib/features/auth, home, places, social, messages, moments, onboarding
Service Layer trong Flutter	Đóng gói lời gọi Supabase/backend, xử lý dữ liệu trả về.	AuthService, RecommendationService, PlaceService, PostService
Authentication	Quản lý tài khoản, session, token, reset password.	Supabase Auth
Database Layer	Lưu dữ liệu cấu trúc, quan hệ, trigger, view, constraint.	Supabase PostgreSQL
Storage Layer	Lưu ảnh/video/avatar theo bucket.	avatars, post-media, place-media, moment-media, message-media
Security Layer	RLS, storage policy, role admin, kiểm tra auth.uid().	profiles.role, policy theo profile_id
Backend mở rộng	Logic quản trị, đề xuất nâng cao, validate JWT, job nền.	Java Spring Boot API

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dữ liệu của GoMate được tổ chức theo các cụm nghiệp vụ. Các cụm này có liên hệ chặt chẽ qua profile_id/id người dùng. Việc tách cụm giúp dễ mở rộng và dễ trình bày trong báo cáo: cụm tài khoản - sở thích, cụm địa điểm, cụm bài viết - mạng xã hội, cụm theo dõi - tin nhắn, cụm khoảnh khắc, cụm lịch trình - GPS, cụm gợi ý và cụm quản trị.



Hình 3.3. ERD mức khái quát theo cụm dữ liệu

3.4.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ

- Nhóm tài khoản người dùng và phân quyền

NgườiDùng (ID, BietDanh, Email, SDT, MatKhouMaHoa, URLAnhDD, VaiTro)

HoSo (MaHoSo, ID, HoTen, GioiTinh, NamSinh, ThanhPhoSong, TieuSu, TrangThai, LyDoKhoa, NgayTao, LanDangNhapCuoi)

NhomSoThich (MaNhom, TenNhom)

LuaChonSoThich (MaLuaChon, MaNhom, NoiDung, TrangThai)

SoThich(MaHoSo, MaLuaChon, NoiDungKhac, NgayChon)

CaiDat(MaHoSo, CheDoTaiKhoan, ChoPhepTheoDoiViTri, CheDoViTri ,

ChoPhepGoiYBanBe, ChoPhepGoiYDiaDiem, ChoPhepThongBao)

– Nhóm địa điểm

LoaiDiaDiem (MaLoai, TenLoai, MoTa)

DiaDiem (MaDiaDiem, MaLoai, TenDiaDiem, TinhThanh, QuanHuyen, DiaChi, ViDo, KinhDo, GioMoCua, MucGia, DiemTrungBinh, TongDanhGia, TongLuotLuu, TuKhoa, MoTa, TrangThai , NgayTao)

MediaDiaDiem (MaMedia, MaDiaDiem, LoaiMedia, DuongDan, ChuThich, NgayTao)

ChiTietLuuDiaDiem (ID, MaDiaDiem, NgayLuu)

DanhGiaDiaDiem (MaDanhGia, ID, MaDiaDiem, SoSao, NoiDung, TrangThai, NgayTao, NgayCapNhat)

MediaDanhGia (MaMedia, MaDanhGia, LoaiMedia, DuongDan, ChuThich, NgayTao)

– Nhóm bài viết, mạng xã hội

BaiViet (MaBaiViet, MaHoSo, TieuDe, NoiDung, CheDoHienThi, SoLuotThich, SoBinhLuan, SoChiaSe, TrangThai, NgayTao, NgayCapNhat)

MediaBaiViet (MaMedia, MaBaiViet, LoaiMedia, DuongDan, ChuThich, ThuTuHienThi, NgayTao)

Hashtag (MaHas, SoLanSuDung, TrangThai, NgayTao)

ChiTietHashTag (MaBaiViet, MaHas, NgayTao)

TagDiaDiem (MaBaiViet, MaDiaDiem, NgayTao)

TagBanBe (MaBaiViet, IDDuocGanThe, TrangThai, NgayTao)

BinhLuan (MaBinhLuan, MaBaiViet, ID, MaBLCha, NoiDung, TrangThai, NgayTao)

LuotThich (MaLuotThich, MaBaiViet, ID, NgayTao)

ChiaSe (MaChiaSe, MaBaiViet, ID, NoiDung, CheDoHienThi, NgayTao)

– Nhóm theo dõi kết bạn, gợi ý bạn bè

TheoDoi (MaTheoDoi, IDNguoiTheoDoi, IDNguoiDuocTheoDoi, NgayTao, TrangThai)

YeuCauTheoDoi (MaYeuCau, IDNguoiNhan, IDNguoiGui, TrangThai, NgayGui, NgayPhanHoi)

BanBe (MaBanBe, ID1, ID2, CachHinhThanh, TrangThai, NgayTao)

PhienTimBan (MaPhien, MaHoSo, ViDo, KinhDo, BanKinh, ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc, TrangThai)

GoiYBanBe (MaGoiY, MaHoSo, IDNguoiDuocGoiY, DiemPhuHop, LyDo, TrangThai, NgayTao)

- Nhóm tin nhắn

DoanTinNhan (MaDoan, LoaiDoanTin, NgayTao)

Bảng chi tiết giữa người dùng và đoạn tin nhắn:

ChiTietDoanTinNhan (MaDoan, ID, VaiTro, NgayThamGia)

TinNhan (MaTinNhan, MaDoan, IDNguoiGui, LoaiTinNhan, NoiDung, MediaURL, ViDo, KinhDo, MaBaiViet, MaDiaDiem, MaKhoanhKhac, TrangThai, NgayGui)

DocTinNhan (MaDoc, MaTinNhan, IDNguoiDoc, ThoiGianDoc)

- Nhóm chia sẻ khoảnh khắc

KhoanhKhac (MaKhoanhKhac, MaHoSo, MaDiaDiem, URLAnhKK, ChuThich, CheDoHienThi, NgayTao, TrangThai)

CamXucKhoanhKhac (MaCamXuc, MaKhoanhKhac, ID, LoaiCamXuc, NgayTao)

- Nhóm tìm kiếm và bản đồ

LichSuTimKiem (MaTimKiem, ID, TuKhoa, LocTinhThanh, LocLoaiDiaDiem, ViDoHienTai, KinhDoHienTai, SoKetQua, MaDiaDiemDaBam, ThoiGianTim)

SuKienBanDo (MaSuKien, ID, LoaiSuKien, ViDoHienTai, KinhDoHienTai, MaDiaDiemMucTieu, NgayTao)

- Nhóm lịch trình du lịch , gợi ý địa điểm

LichTrinh (MaLichTrinh, MaHoSo, TenLichTrinh, MoTa, TinhThanh, NgayBatDauDK, NgayKetThucDK, TrangThai, DaGhim, ThoiGianThuc, NgayTao, NgayCapNhat)

ChiTietLichTrinh (MaChiTiet, MaLichTrinh, MaDiaDiem, ThuTu, ThoiGianDK, GhiChu, TrangThai, ThoiGianBatDauThuc, KhoangCachGPS, XacNhanGPS, NgayTao)

NhacNhoLichTrinh (MaNhac, MaChiTiet, ThoiGian, ThoiGianNhacTruoc, TieuDe, NoiDung, TrangThai, NgayTao)

LuotGheDiaDiem (MaLuotGhe, MaChiTiet, ThoiGianPhatHien, ThoiGianRoiDi, PhuongThucPhatHien, DoTinCay, TrangThai)

GoiYDiaDiem (MaGoiY, MaHoSo, MaDiaDiem, LyDo, KieuGoiY, DiemGoiY, TrangThai, NgayTao)

PhanHoiGoiY (MaPhanHoi, MaGoiY, LoaiPhanHoi, NgayTao)

ThongBao (MaThongBao, ID, LoaiThongBao, TieuDe, NoiDung, MaBaiViet, MaDiaDiem, IDLienQuan, DaDoc, NgayTao)

– Nhóm quản trị

BaoCaoViPham (MaBaoCao, ID, LoaiBaccao, IDDoiTuong, LyDo, MoTa, TrangThai, NgayBaoCao, IDQTV, NgayXuLy)

KiemDuyet (MaKiemDuyet, IDQTV, LoaiDoiTuong, IDDoiTuong, HanhDong, LyDo, NgayThucHien)

NhatKiQuanTri(MaNhatKi, IDQTV, HanhDong, BangTacDong, MaBanGhiTacDong, NoiDungChiTiet, ThoiGian)

Bảng 3.17. Ánh xạ tên bảng phân tích sang tên bảng triển khai Supabase

Tên bảng trong phân tích	Tên bảng Supabase/PostgreSQL	Ý nghĩa
NguoiDung/HoSo	profiles	Hồ sơ người dùng app, role, status, avatar_url, thông tin cá nhân.
CaiDat	user_settings	Chế độ tài khoản, vị trí, gợi ý, thông báo.
NhomSoThich	interest_groups	Nhóm câu hỏi khảo sát.
LuaChonSoThich	interest_options	Các lựa chọn khảo sát.
SoThich	profile_interests	Sở thích đã chọn của từng user.
LoaiDiaDiem	place_categories	Danh mục địa điểm.
DiaDiem	places	Địa điểm du lịch, tọa độ, đánh giá, trạng thái.
MediaDiaDiem	place_media	Ảnh/video địa điểm.

ChiTietLuuDiaDiem	saved_places	Địa điểm được người dùng lưu.
DanhGiaDiaDiem	place_reviews	Đánh giá địa điểm.
BaiViet	posts	Bài viết của người dùng.
MediaBaiViet	post_media	Media trong bài viết.
Hashtag	hashtags	Danh sách hashtag và số lần dùng.
ChiTietHashTag	post_hashtags	Liên kết bài viết - hashtag.
TagDiaDiem	post_place_tags	Liên kết bài viết - địa điểm.
TagBanBe	post_friend_tags	Liên kết bài viết - người được gắn thẻ.
BinhLuan	comments	Bình luận và bình luận cha/con.
LuotThich	post_likes	Lượt thích bài viết.
ChiaSe	post_shares	Lượt chia sẻ bài viết.
TheoDoi	follows	Quan hệ theo dõi.
YeuCauTheoDoi	follow_requests	Yêu cầu theo dõi tài khoản private.
BanBe	friends	Quan hệ bạn bè khi follow hai chiều.
DoanTinNhan	conversations	Cuộc trò chuyện cá nhân/nhóm.
ChiTietDoanTinNhan	conversation_members	Thành viên cuộc trò chuyện.
TinNhan	messages	Tin nhắn nhiều loại: text, image, place, post, location, moment_reply.
DocTinNhan	message_reads	Trạng thái đã đọc.
KhoanhKhac	moments	Khoảnh khắc dạng ảnh có thời hạn.
CamXucKhoanhKhac	moment_reactions	Cảm xúc với khoảnh khắc.

LichTrinh	itineraries	Lịch trình du lịch.
ChiTietLichTrinh	itinerary_items	Các địa điểm trong lịch trình.
NhacNhoLichTrinh	itinerary_reminders	Nhắc nhở lịch trình.
LuotGheDiaDiem	place_visits	Ghi nhận GPS khi ghé địa điểm.
GoiYDiaDiem	place_suggestions	Gợi ý địa điểm được lưu lại.
ThongBao	notifications	Thông báo trong hệ thống.
BaoCaoViPham	reports	Báo cáo vi phạm từ người dùng.
KiemDuyet	moderation_logs	Lịch sử kiểm duyệt nội dung.
NhatKiQuanTri	admin_logs	Nhật ký thao tác quản trị.

3.4.2. Quy tắc toàn vẹn dữ liệu

Bảng 3.18. Quy tắc toàn vẹn dữ liệu chính

Nhóm dữ liệu	Quy tắc toàn vẹn	Cách thể hiện trong CSDL
Tài khoản	Mỗi profiles.id phải khớp auth.users.id; nickname không trùng.	Primary key id uuid, unique nickname, unique email.
Cài đặt	Mỗi user có đúng một bản ghi cài đặt.	user_settings.profile_id là primary key và foreign key.
Sở thích	Một user có thể chọn nhiều option; không trùng một option cho cùng user.	Primary key (profile_id, option_code).
Địa điểm	Tọa độ hợp lệ, rating từ 0 đến 5, status thuộc tập cho phép.	CHECK latitude/longitude, avg_rating, status.
Đánh giá	Một user chỉ đánh giá một địa điểm một lần.	UNIQUE(profile_id, place_id).

Bài viết	Visibility và status phải nằm trong tập giá trị chuẩn.	CHECK visibility, status.
Like	Một user chỉ like một bài một lần.	UNIQUE(post_id, profile_id).
Follow/Bạn bè	Không được follow chính mình; cặp quan hệ không trùng.	CHECK follower_id <> following_id, UNIQUE pair.
Tin nhắn	Dữ liệu bắt buộc thay đổi theo message_type.	CHECK message_type tương ứng content/media_url/place_id/post_id.
Lịch trình	Ngày kết thúc không nhỏ hơn ngày bắt đầu; chỉ một lịch trình active pinned.	CHECK dates, unique partial index.
Quản trị	Mọi thao tác xử lý nội dung cần log.	moderation_logs, admin_logs.

3.4.3. Thiết kế bảo mật và phân quyền

Bảo mật của GoMate cần trình bày rõ ba lớp: xác thực người dùng, phân quyền dữ liệu và kiểm soát media. Với Supabase, tài khoản và mật khẩu do Supabase Auth quản lý; bảng profiles chỉ lưu hồ sơ ứng dụng. Trong báo cáo tuyệt đối không viết rằng admin xem được mật khẩu thật. Admin chỉ xem email/nickname/trạng thái tài khoản và thao tác khóa/mở khóa theo quyền.

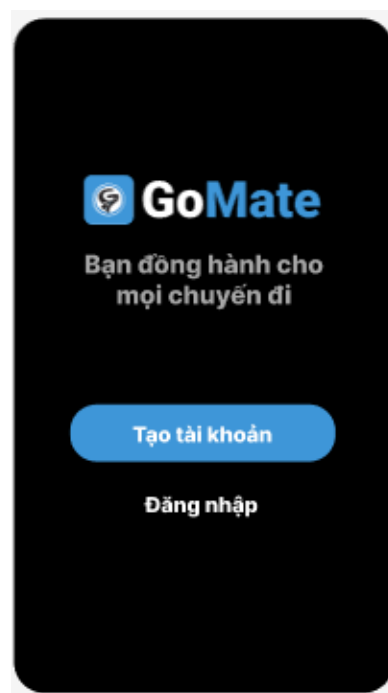
Bảng 3.19. Thiết kế bảo mật và phân quyền

Mục bảo mật	Thiết kế đề xuất	Lý do
Mật khẩu	Không lưu trong profiles; Supabase Auth tự quản lý hash password.	Tránh lộ mật khẩu và đúng nguyên tắc bảo mật.
Session/JWT	Flutter nhận session sau đăng nhập; Java backend tương lai validate JWT.	Đảm bảo API biết user hiện tại.

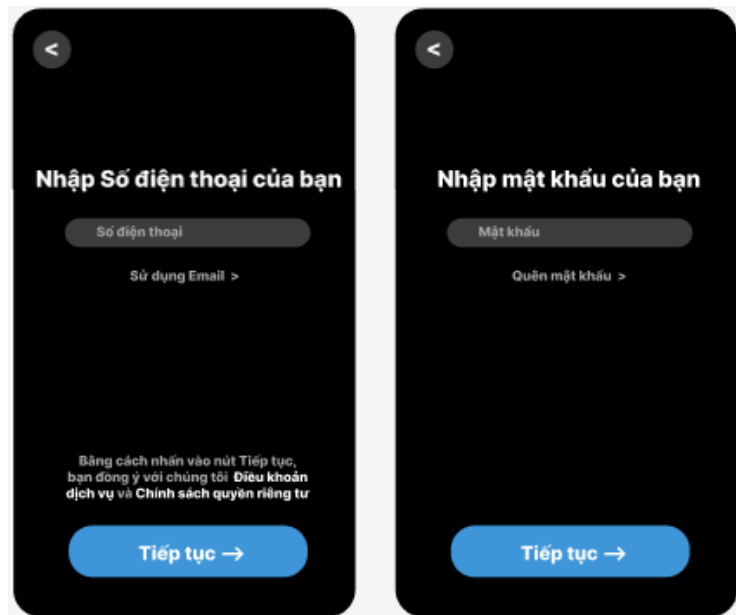
RLS profiles	User chỉ sửa hồ sơ chính mình; admin xem/sửa theo role.	Ngăn user sửa dữ liệu người khác.
RLS user_settings	User chỉ xem/sửa cài đặt của chính mình.	Bảo vệ quyền riêng tư vị trí và tài khoản.
RLS nội dung xã hội	User thao tác trên dữ liệu của mình; public content chỉ đọc khi active/đúng visibility.	Đảm bảo private/follower logic.
Storage avatar	Upload vào thư mục user_id; chỉ user đó sửa/xóa.	Tránh ghi đè media người khác.
Admin logs	Mọi thao tác admin tạo admin_logs.	Truy vết khi có tranh chấp hoặc lỗi xử lý.
Service role	Không đưa service_role key vào Flutter; chỉ dùng ở server/Edge Function.	Tránh lộ quyền toàn hệ thống.

3.5. Thiết kế giao diện

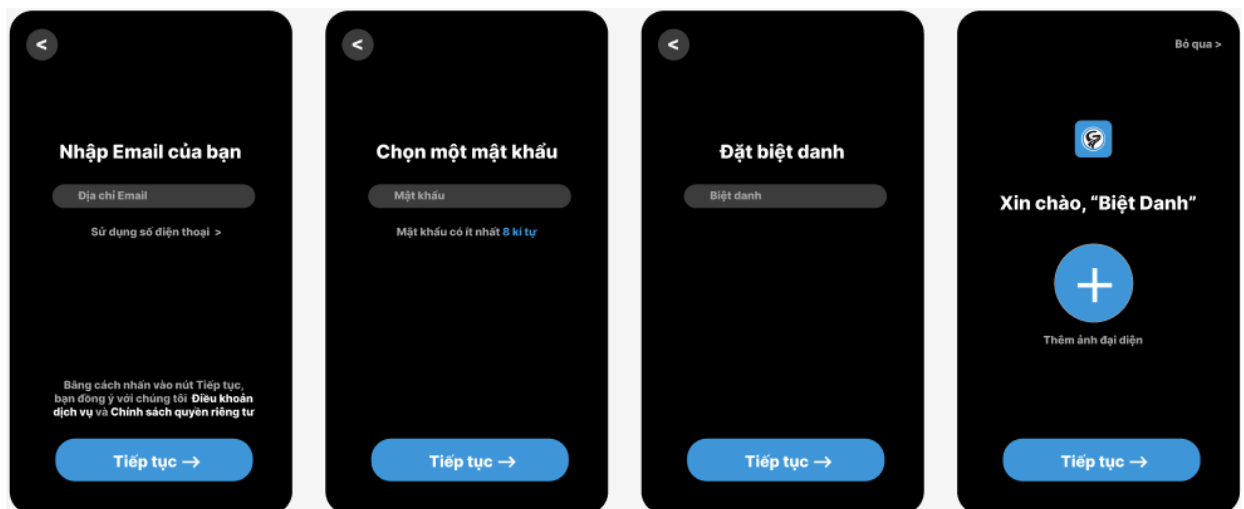
3.5.1. Giao diện chức năng đăng nhập và đăng kí



Hình 3.4. Giao diện trang bắt đầu

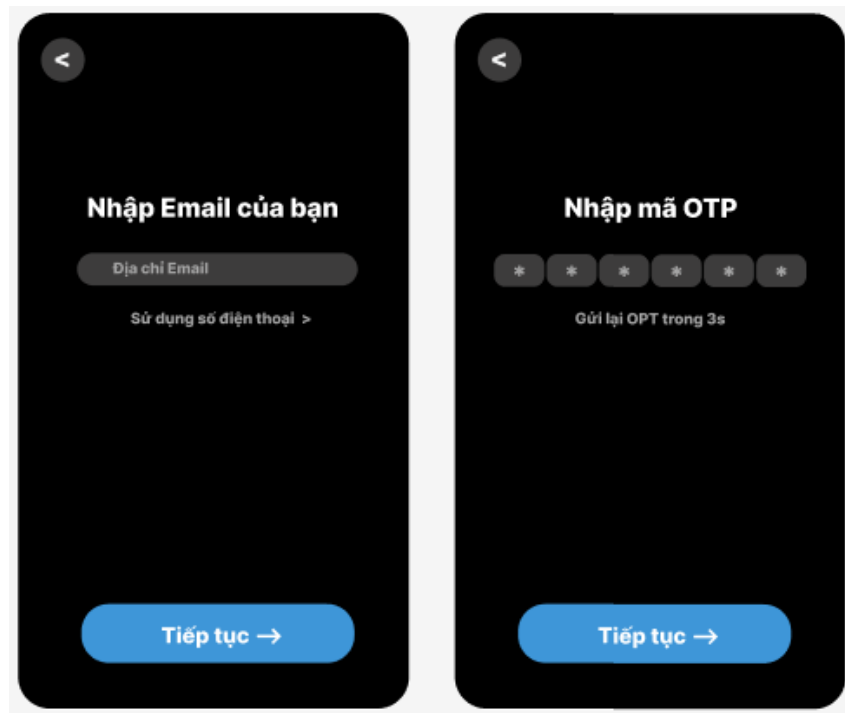


Hình 3.5. Giao diện trang đăng nhập

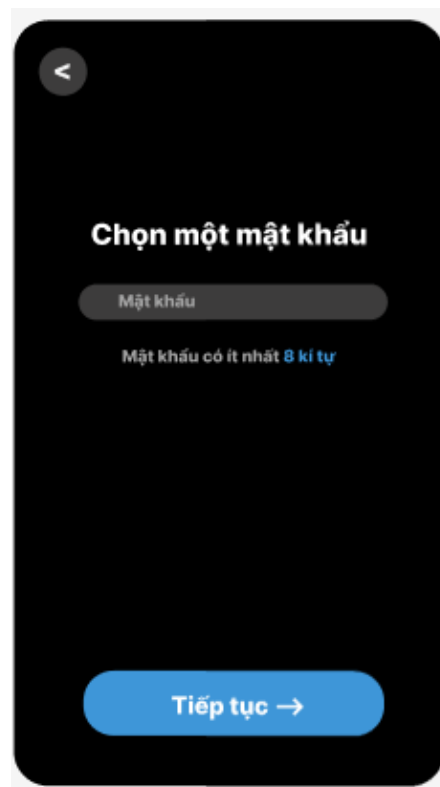


Hình 3.6. Giao diện trang đăng kí

3.5.2. Giao diện chức năng quên mật khẩu



Hình 3.7. Giao diện trang gửi mã OTP quên mật khẩu

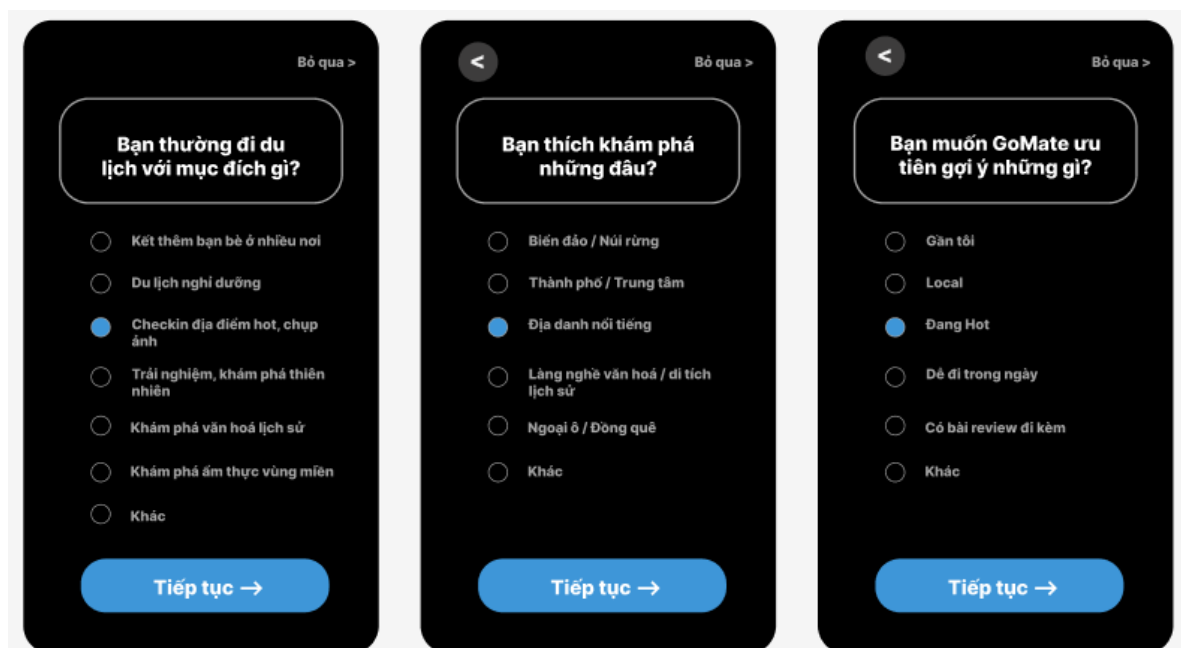


Hình 3.8. Giao diện trang đặt lại mật khẩu

3.5.3. Giao diện chức năng khảo sát sở thích

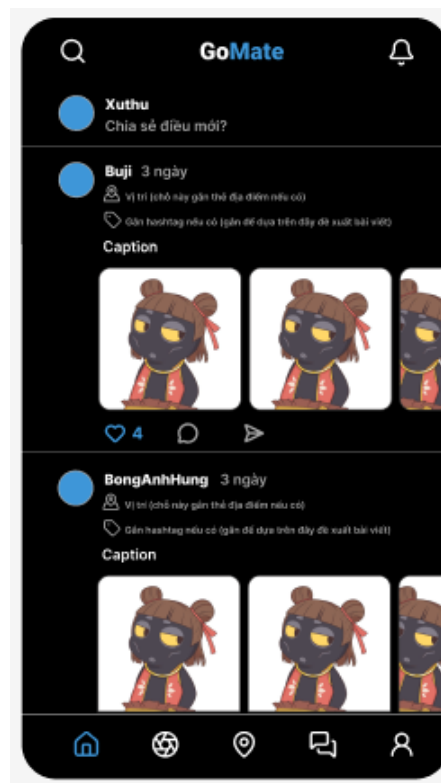


Hình 3.9. Giao diện trang bắt đầu khảo sát

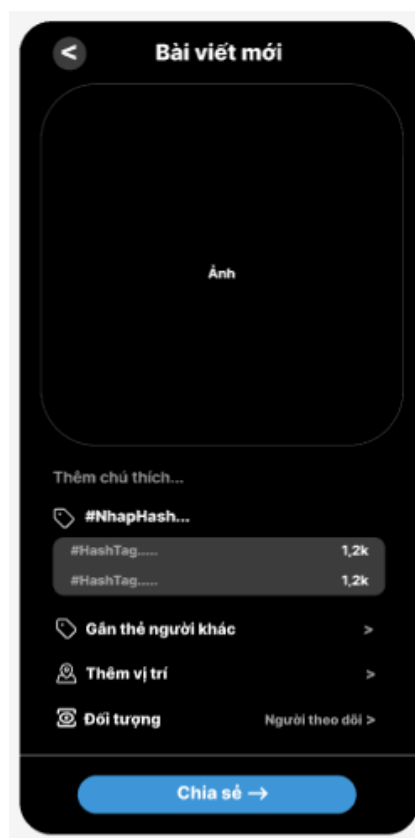


Hình 3.10. Giao diện trang câu hỏi khảo sát

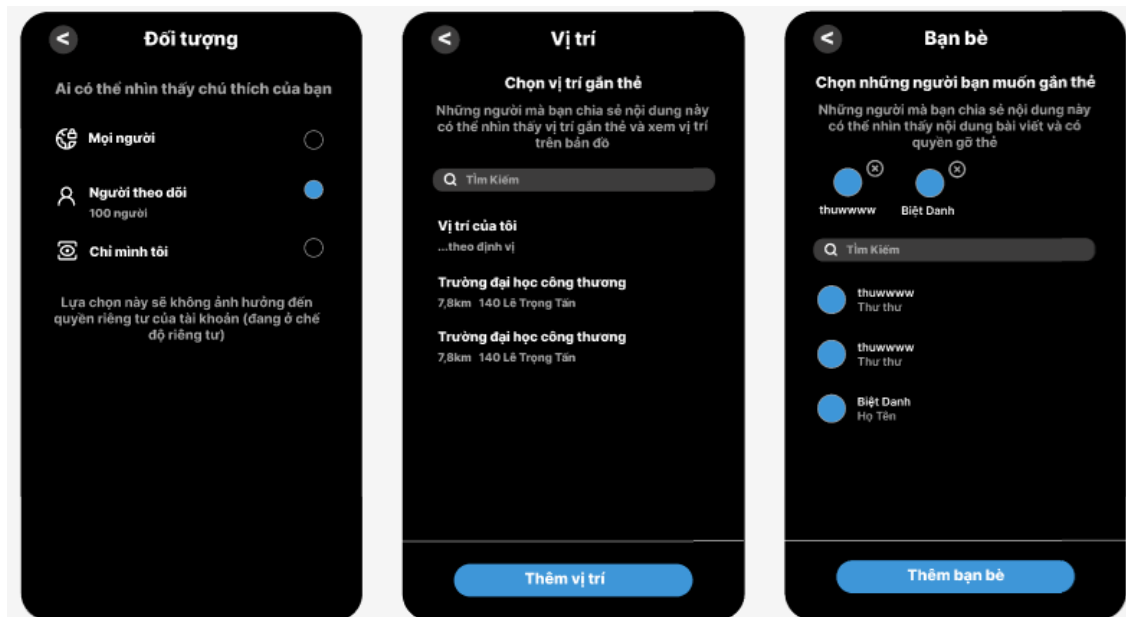
3.5.4. Giao diện chức năng đăng bài viết



Hình 3.11. Giao diện trang chủ hiển thị bài viết

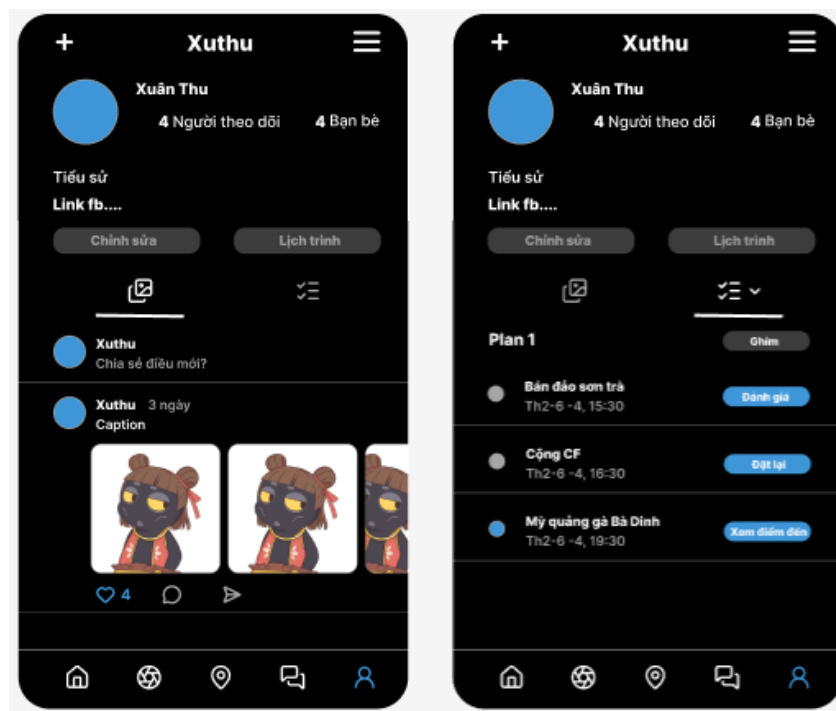


Hình 3.12. Giao diện trang tạo bài viết

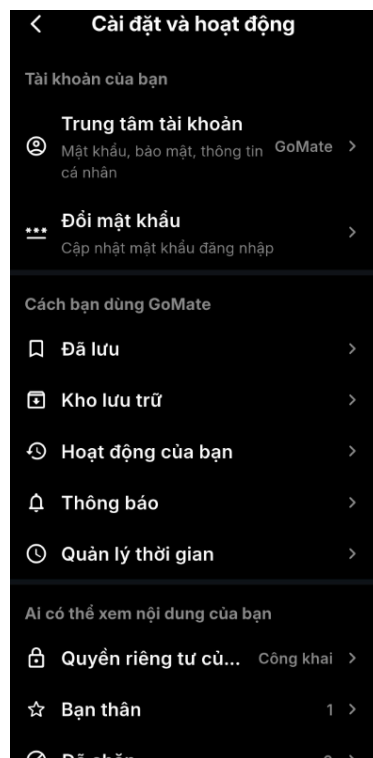


Hình 3.13. Giao diện cấu hình trang tạo bài viết

3.5.5. Giao diện chức năng quản lý trang cá nhân

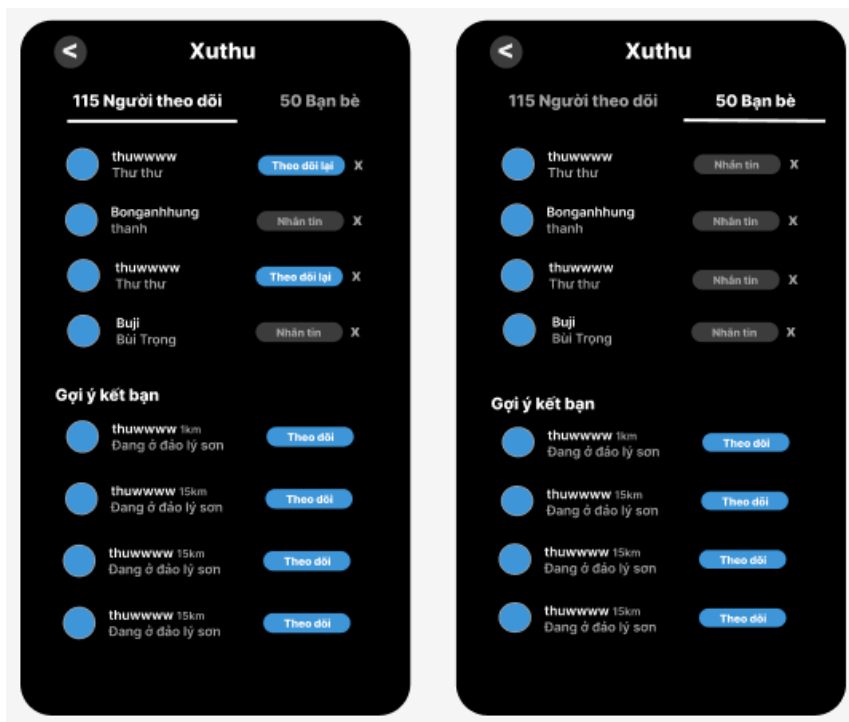


Hình 3.14. Giao diện trang cá nhân

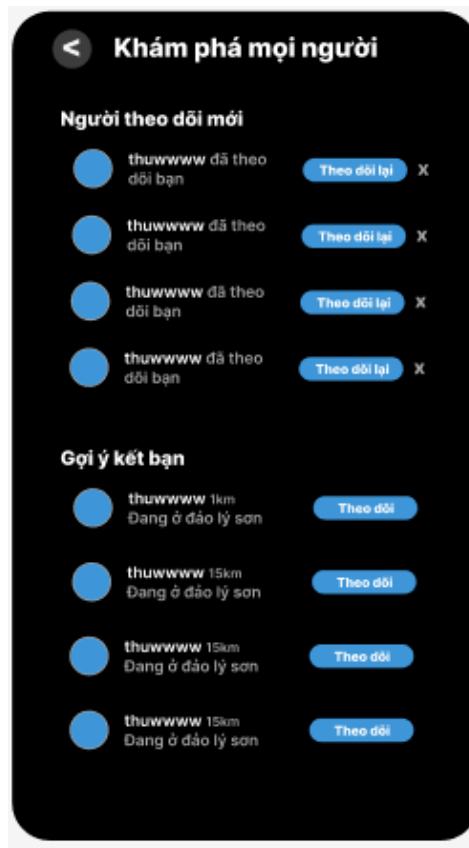


Hình 3.15. Giao diện trang cài đặt cá nhân

3.5.6. Giao diện chức năng kết bạn

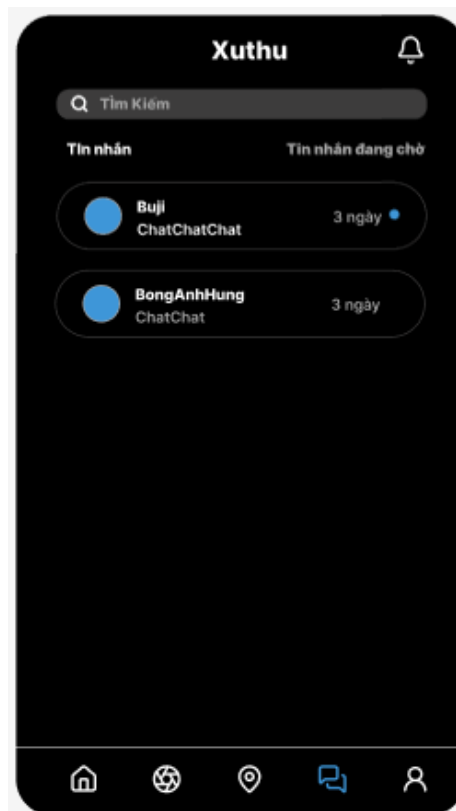


Hình 3.16. Giao diện trang hiển thị bạn bè

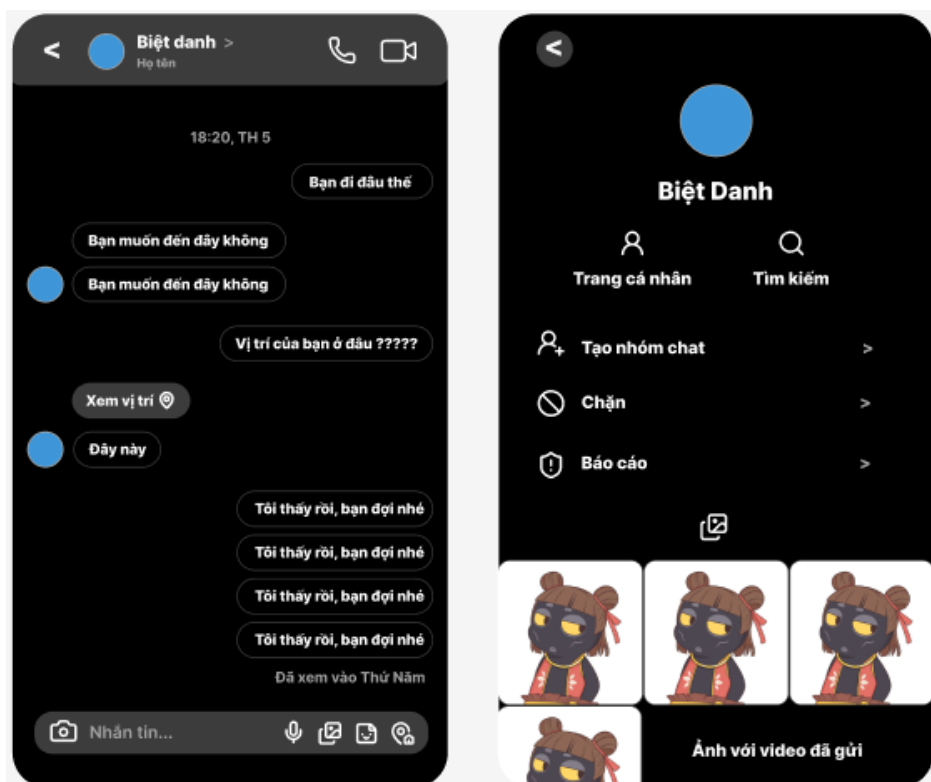


Hình 3.17. Giao diện trang gợi ý kết bạn

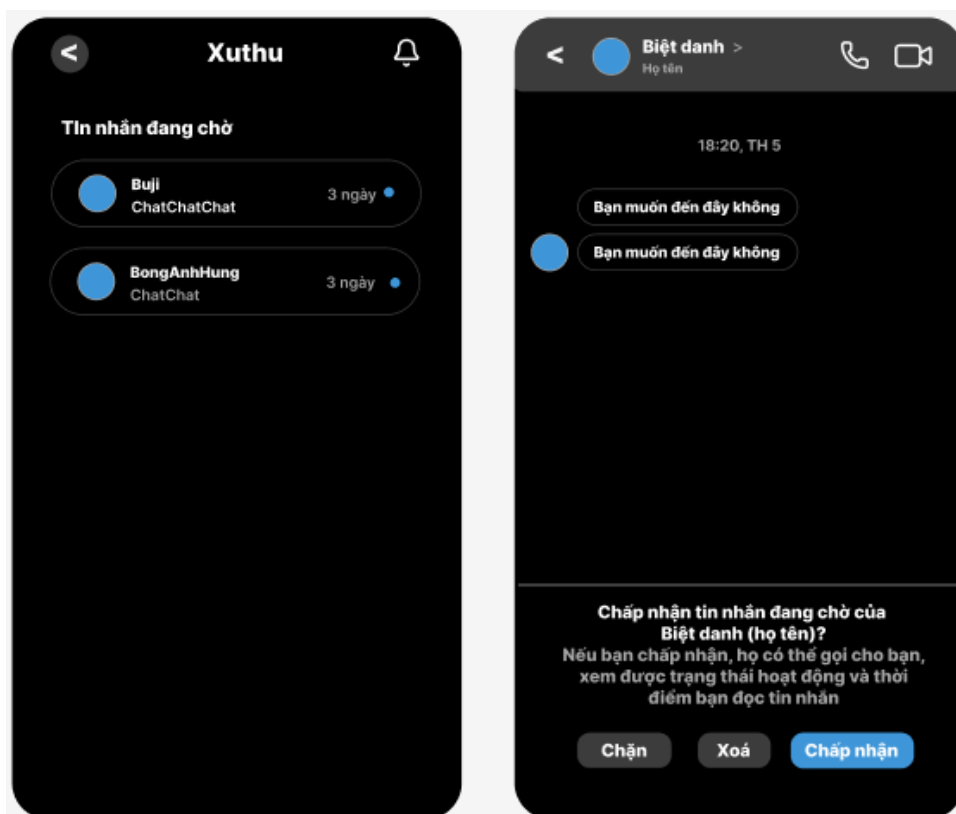
3.5.7. Giao diện chức năng tin nhắn



Hình 3.18. Giao diện trang chủ tin nhắn

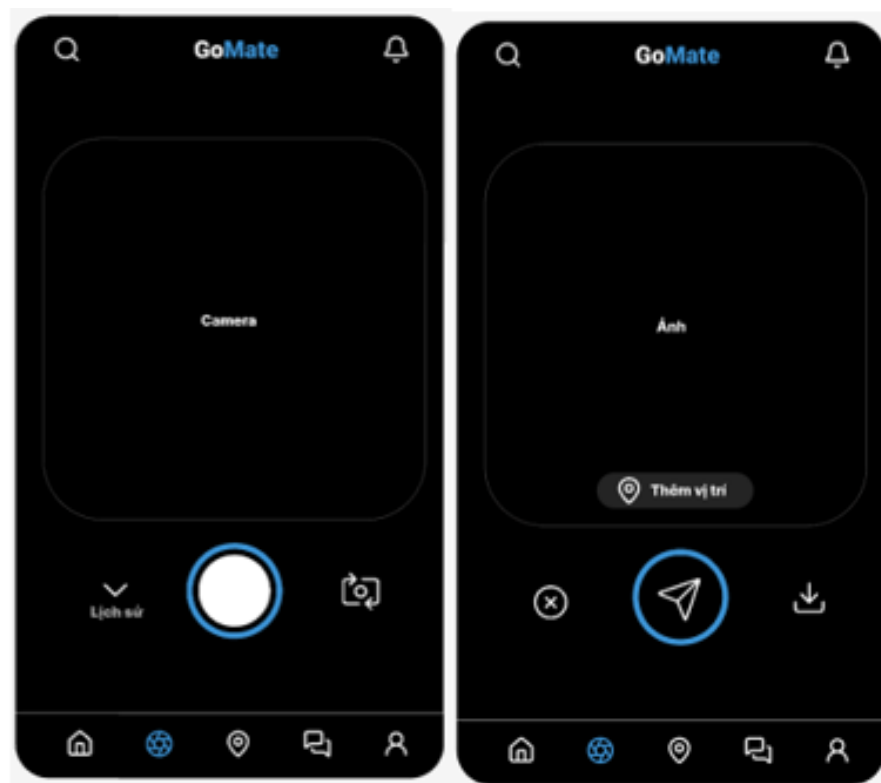


Hình 3.19. Giao diện trang đoạn tin nhắn



Hình 3.20. Giao diện trang tin nhắn chờ

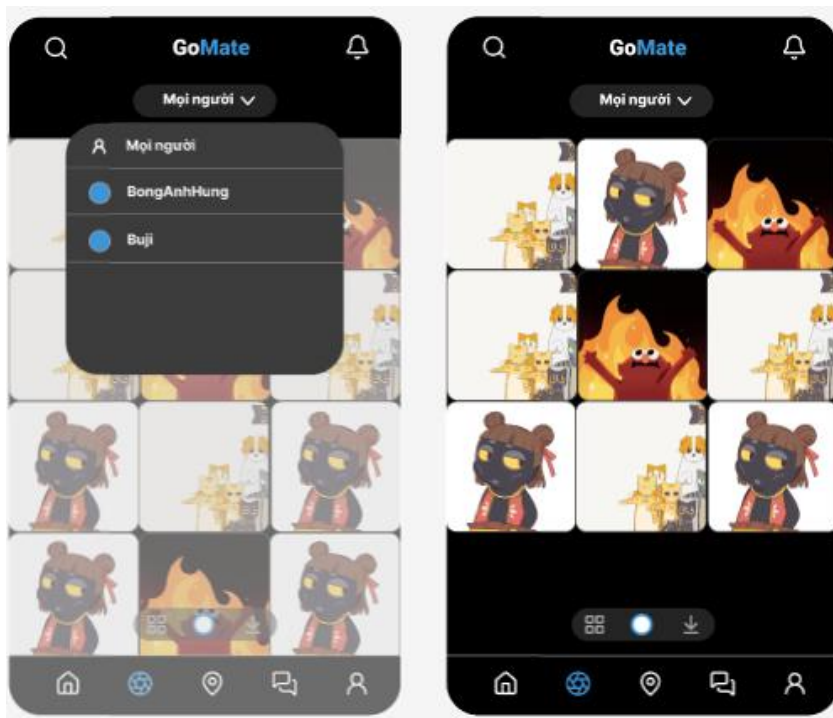
3.5.8. Giao diện chức năng chia sẻ khoảnh khắc



Hình 3.21. Giao diện trang chụp khoảnh khắc

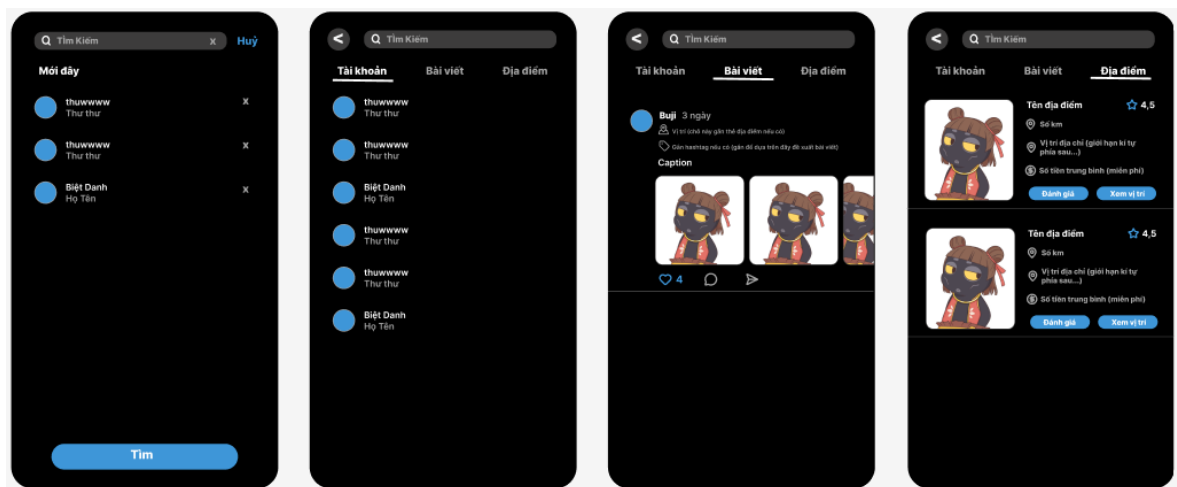


Hình 3.22. Giao diện trang chi tiết khoảnh khắc



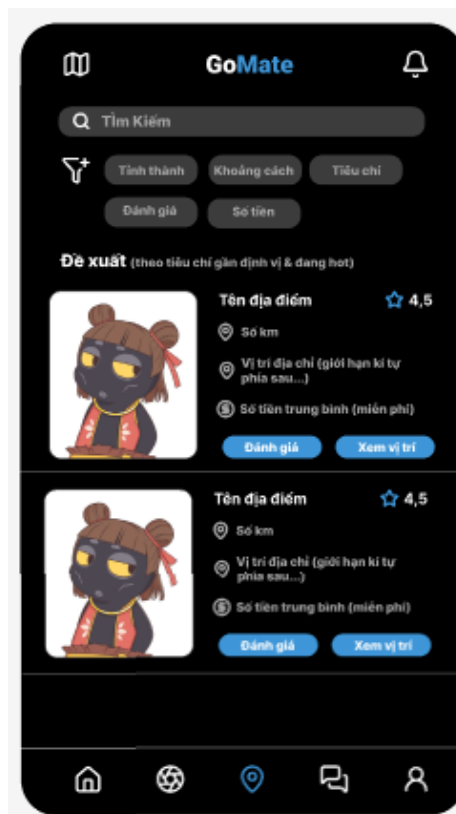
Hình 3.23. Giao diện trang lịch sử khoảnh khắc

3.5.9. Giao diện chức năng tìm kiếm

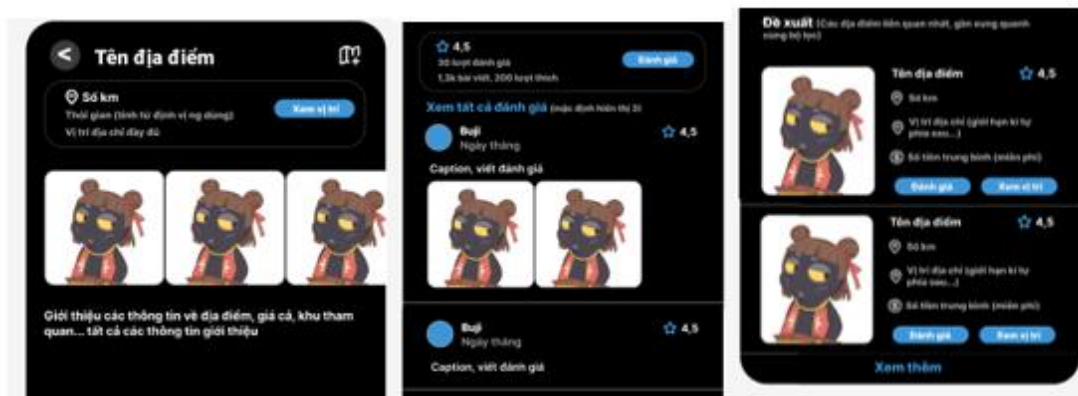


Hình 3.24. Giao diện trang tìm kiếm

3.5.10. Giao diện chức năng xem địa điểm

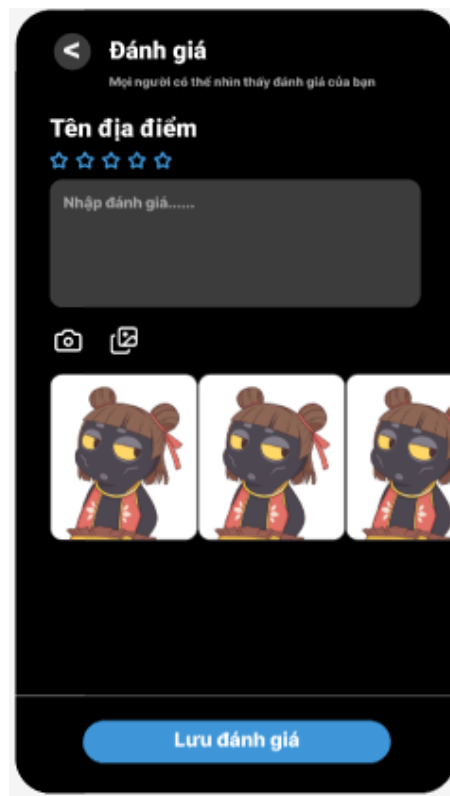


Hình 3.25. Giao diện trang chủ địa điểm



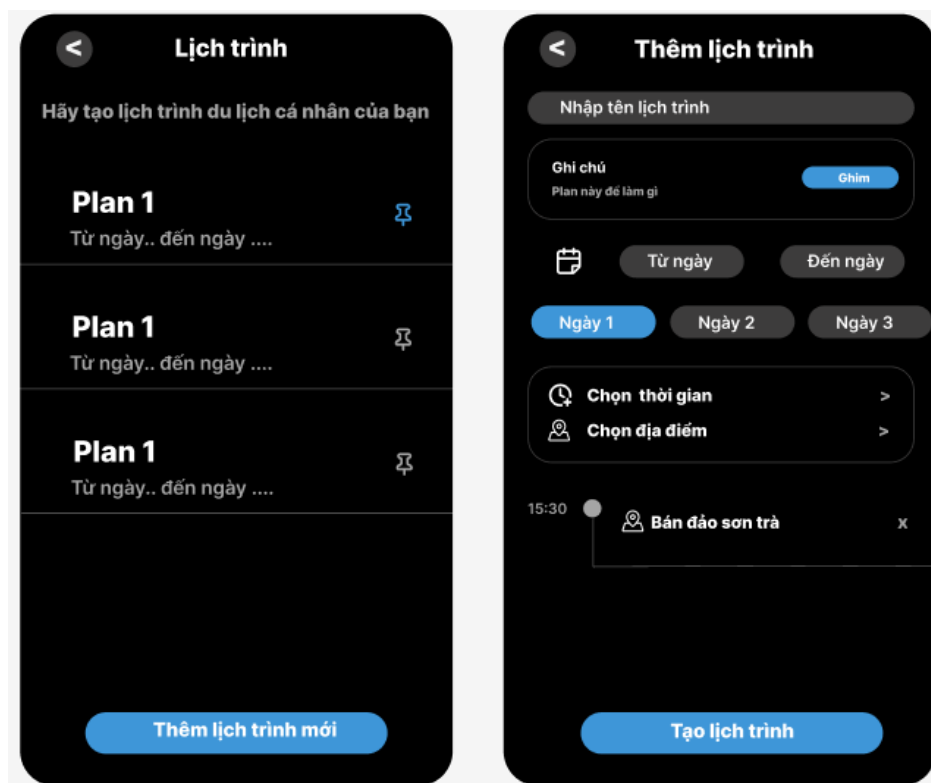
Hình 3.26. Giao diện trang chi tiết địa điểm

3.5.11. Giao diện chức năng đánh giá địa điểm



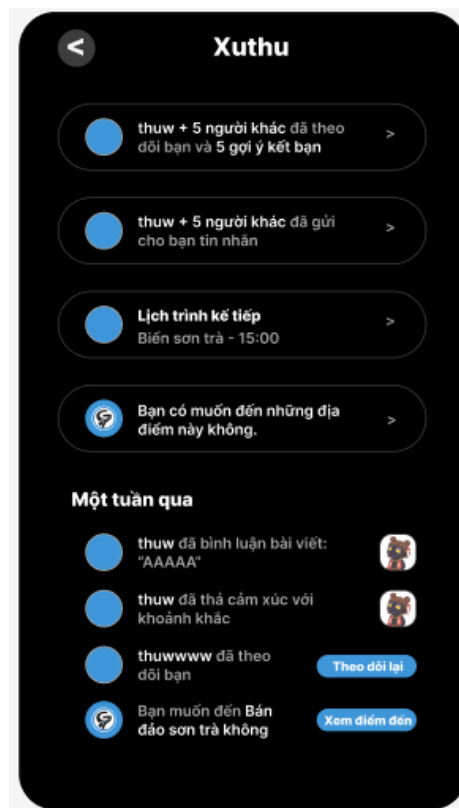
Hình 3.27. Giao diện trang đánh giá

3.5.12. Giao diện chức năng tạo lịch trình



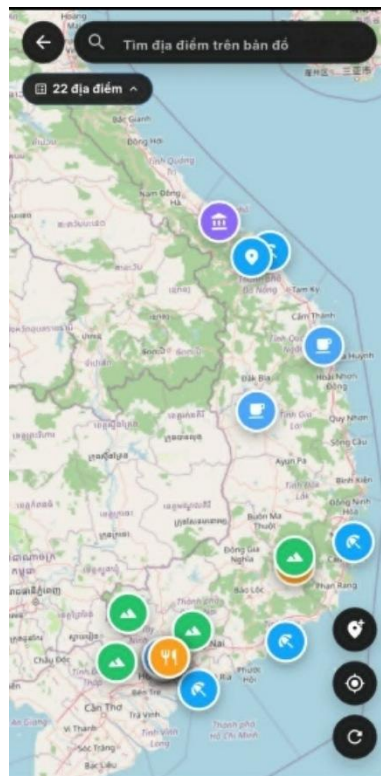
Hình 3.28. Giao diện trang tạo lịch trình

3.5.13. Giao diện chức năng thông báo



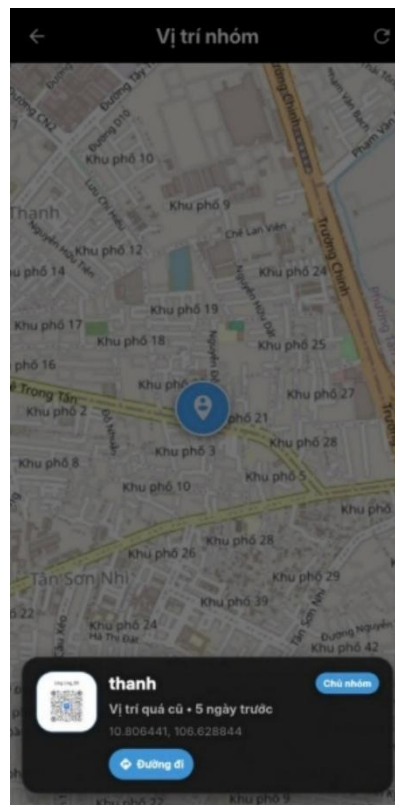
Hình 3.29. Giao diện trang thông báo

3.5.14. Giao diện chức năng maps



Hình 3.30. Giao diện trang maps

3.5.15. Giao diện chức năng xem địa điểm bạn bè



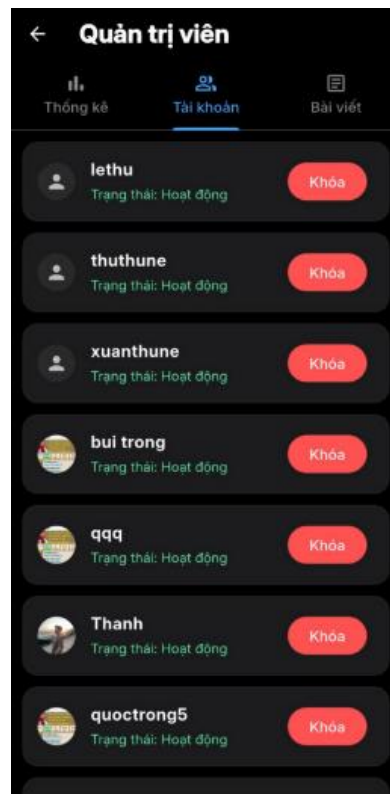
Hình 3.31. Giao diện trang xem đại điểm bạn bè

3.5.16. Giao diện chức năng đánh dấu địa điểm cá nhân

A screenshot of a mobile application interface for marking a personal location. The form is titled "Giao diện chức năng đánh dấu địa điểm cá nhân". It contains several input fields and buttons. The fields are: "Gia Lai" (Location), "Quận/huyện" (District/City) with "Mang Yang" selected, "Địa chỉ" (Address) with "375G+8VG, Mang Yang" entered, "Mô tả" (Description) with a placeholder "Ghi chú ngắn về địa điểm" (Short note about the location), "Từ khóa" (Keywords) with a placeholder "VD: cafe, check-in, view đẹp" (e.g., cafe, check-in, beautiful view), "Biểu tượng" (Icon) with "Cafe" selected from a list including "Thiên nhiên" (Nature), "Biển/đảo" (Beach/island), "Văn hóa" (Culture), and "Khác" (Other). The "Giá tham khảo" (Reference price) field has a placeholder "VD: 50000". The "Coordinates" field has a placeholder "14.058300, 108.277200". A large blue button at the bottom is labeled "Thêm địa điểm" (Add location).

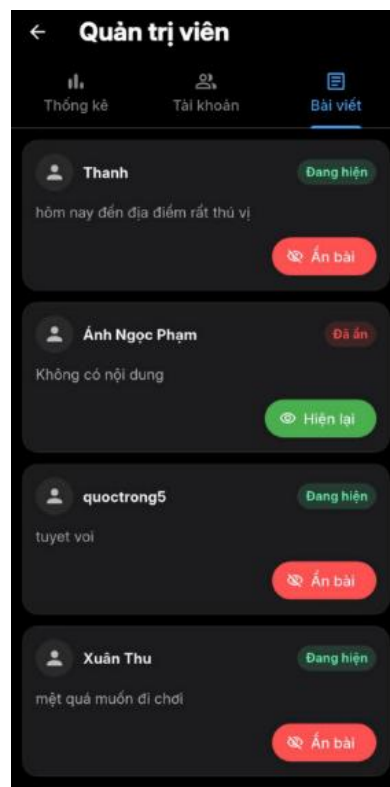
Hình 3.32. Giao diện trang đánh dấu địa điểm cá nhân

3.5.17. Giao diện chức năng quản lý tài khoản



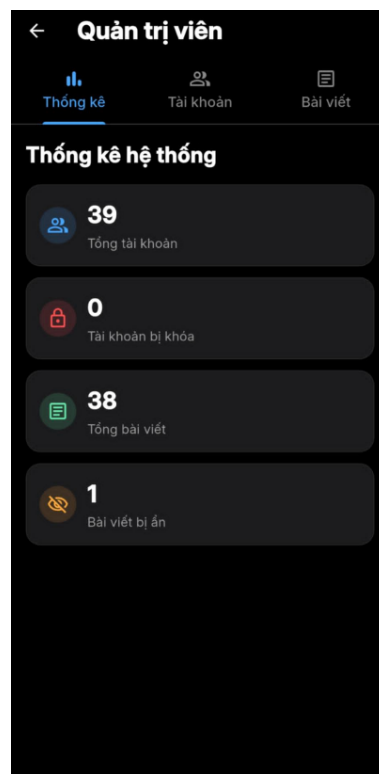
Hình 3.33. Giao diện trang quản lý tài khoản

3.5.18. Giao diện chức năng quản lý bài viết



Hình 3.34. Giao diện trang quản lý địa điểm

3.5.19. Giao diện chức năng thống kê hệ thống



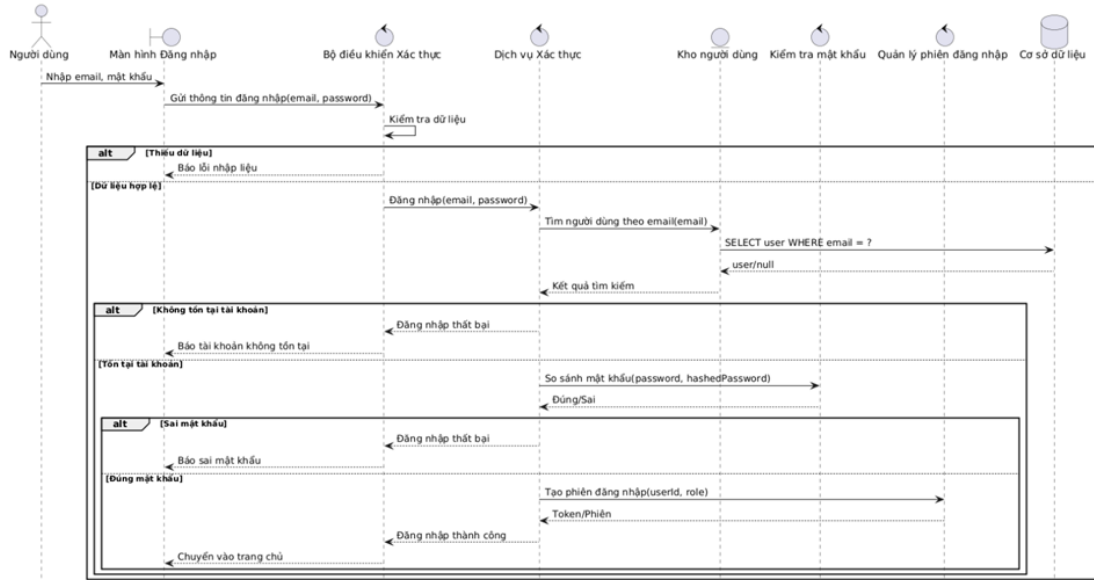
Hình 3.35. Giao diện trang thống kê

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM

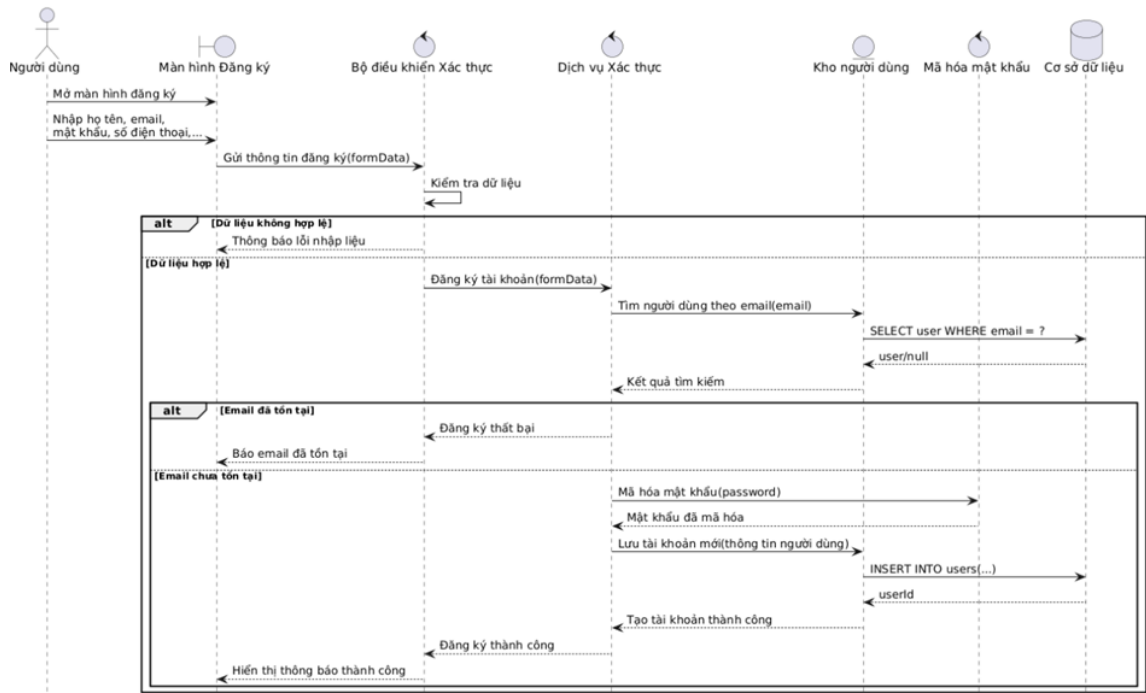
Chương này bắt đầu thực hiện cài đặt và thực hiện hoá các chức năng đã được phân tích ở trước.

4.1. Thiết kế chức năng hệ thống

4.1.1. Thiết kế chức năng đăng nhập và đăng kí



Hình 4.1. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập

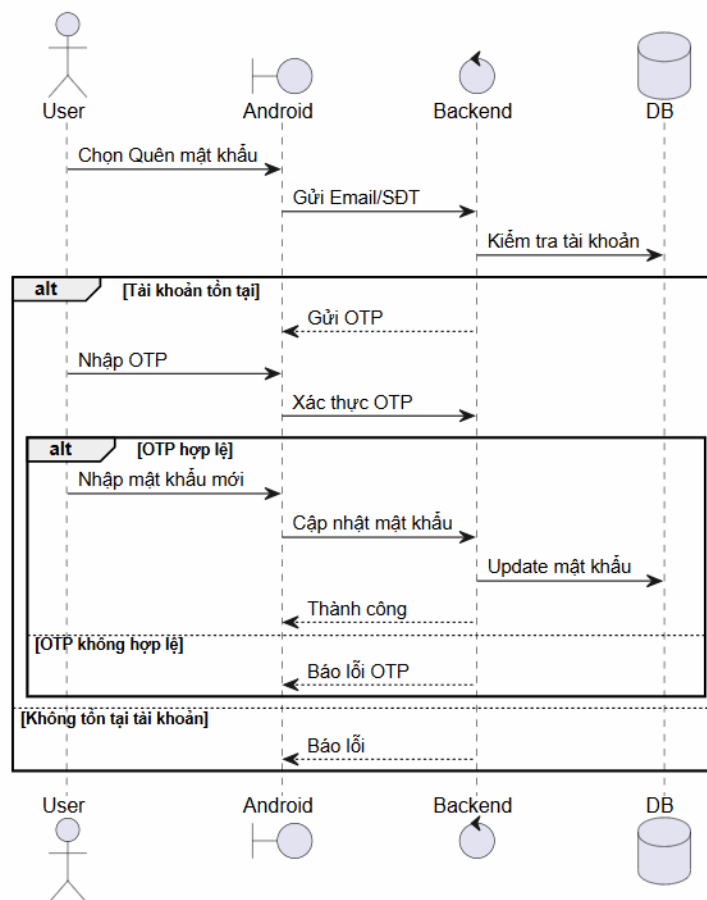


Hình 4.2. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng kí

4.1.2. Thiết kế chức năng quên mật khẩu.

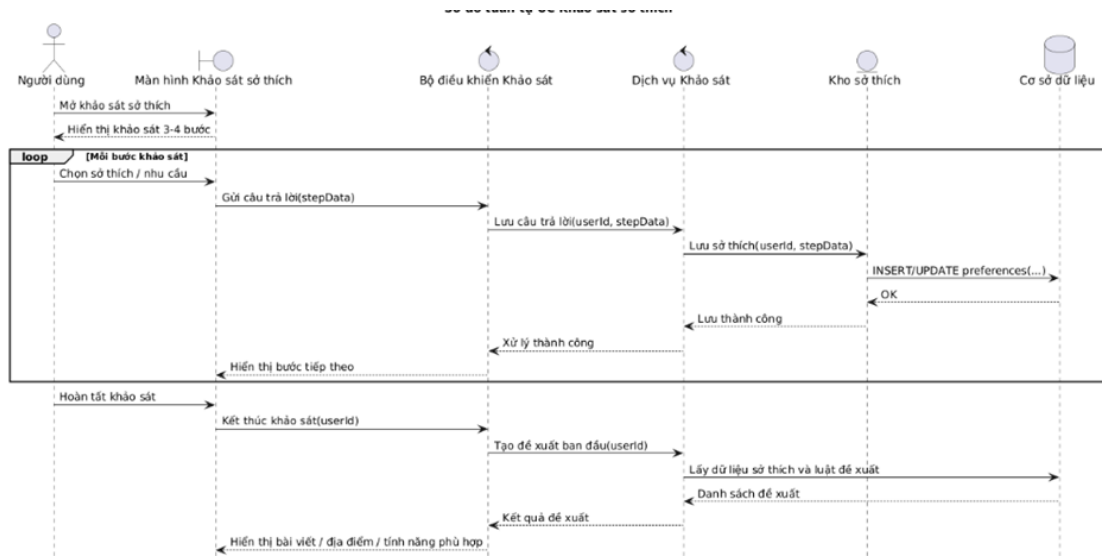
Người dùng chọn chức năng Quên mật khẩu và nhập email hoặc số điện thoại đã đăng ký. Backend kiểm tra sự tồn tại của tài khoản trong hệ thống.

Nếu tài khoản tồn tại, hệ thống gửi mã OTP xác thực đến email hoặc số điện thoại của người dùng. Người dùng nhập OTP nhận được, Backend tiến hành xác thực mã OTP. Nếu OTP hợp lệ, người dùng được phép nhập mật khẩu mới và Backend cập nhật mật khẩu vào cơ sở dữ liệu. Nếu OTP không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Trong trường hợp tài khoản không tồn tại, hệ thống cũng trả về thông báo tương ứng.



Hình 4.3. Sơ đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu

4.1.3. Thiết kế chức năng khảo sát sở thích.

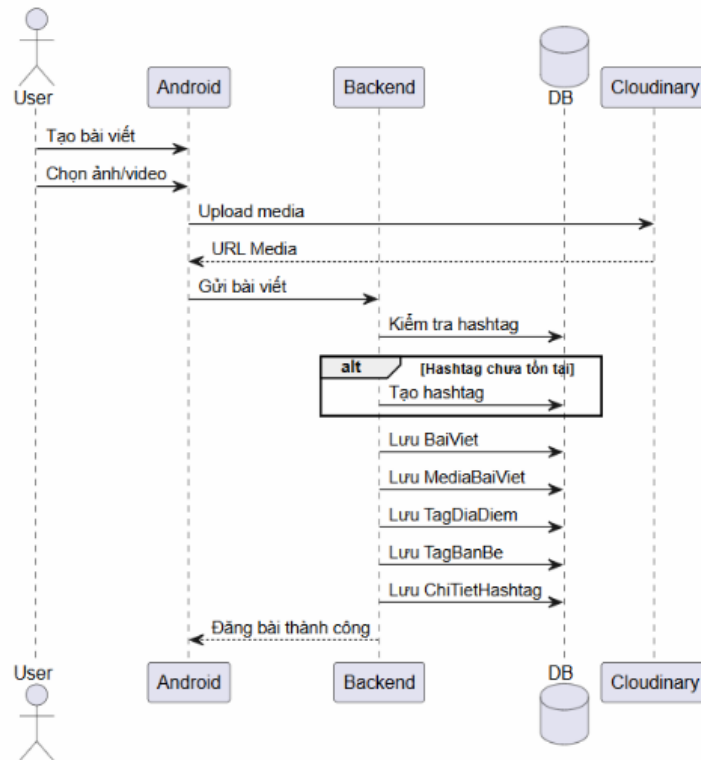


Hình 4.4. Sơ đồ tuần tự chức năng khảo sát sở thích

4.1.4. Thiết kế chức năng đăng bài viết.

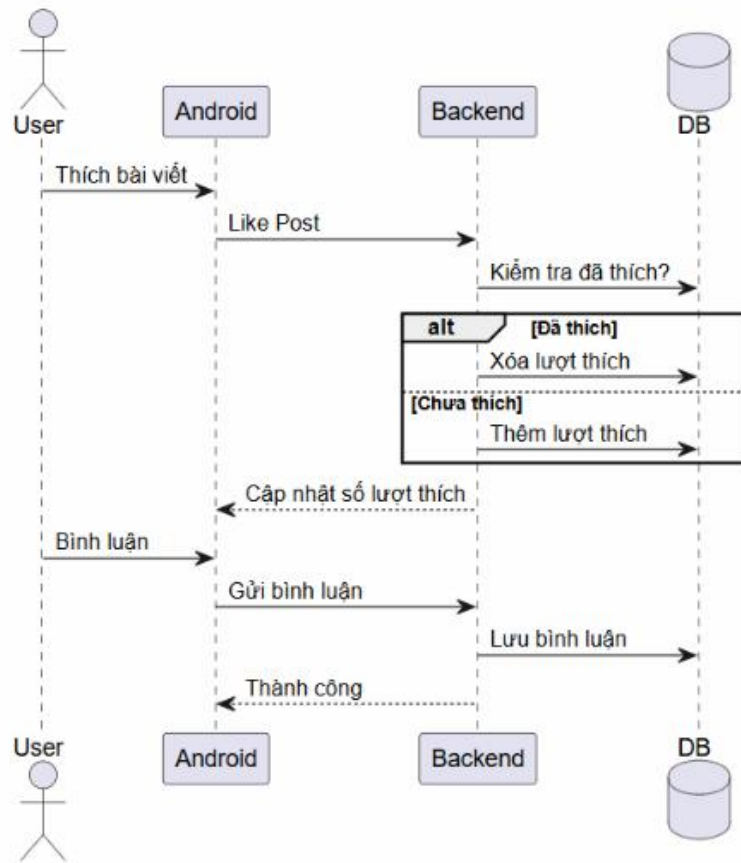
Người dùng chọn chức năng tạo bài viết, nhập tiêu đề, nội dung và lựa chọn ảnh hoặc video từ thiết bị. Các tệp media được tải lên Cloudinary để nhận đường dẫn lưu trữ. Sau đó ứng dụng gửi toàn bộ nội dung bài viết cùng URL media đến Backend.

Backend kiểm tra các hashtag được sử dụng trong bài viết. Nếu hashtag chưa tồn tại trong hệ thống, Backend sẽ tạo mới trước khi lưu dữ liệu. Sau đó hệ thống lưu thông tin bài viết, media, hashtag, địa điểm được gắn thẻ và người dùng được gắn thẻ vào các bảng tương ứng. Khi quá trình lưu hoàn tất, hệ thống trả về thông báo đăng bài thành công.



Hình 4.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng bài viết

Khi người dùng nhấn thích một bài viết, ứng dụng gửi yêu cầu đến Backend. Backend kiểm tra người dùng đã từng thích bài viết này hay chưa. Nếu đã thích trước đó, hệ thống hủy lượt thích; ngược lại sẽ thêm lượt thích mới. Sau khi xử lý, hệ thống cập nhật lại tổng số lượt thích của bài viết. Đối với bình luận, người dùng nhập nội dung bình luận và gửi lên hệ thống. Backend lưu bình luận vào cơ sở dữ liệu và trả về kết quả thành công để cập nhật giao diện người dùng.

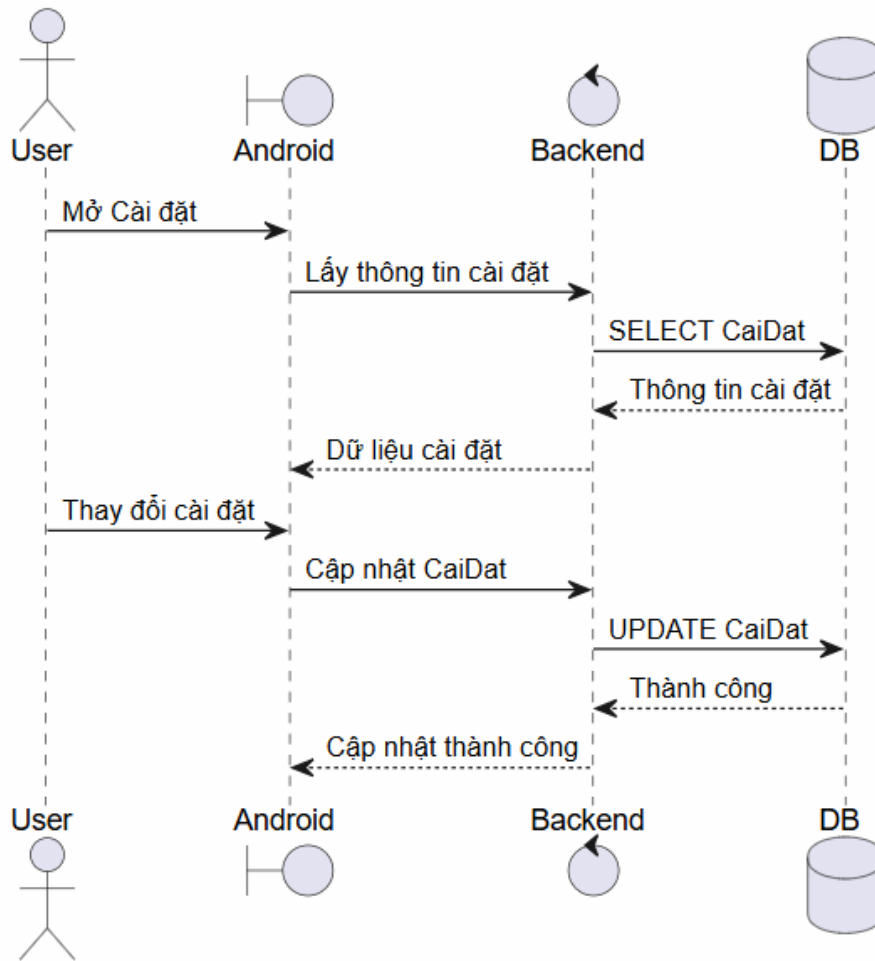


Hình 4.6. Sơ đồ tuần tự chức năng tương tác bài viết

4.1.5. Thiết kế chức năng quản lý trang cá nhân.

Người dùng truy cập màn hình Cài đặt để xem và chỉnh sửa các thông tin cấu hình tài khoản. Android gửi yêu cầu lấy dữ liệu cài đặt hiện tại đến Backend. Backend truy vấn bảng CaiDat và trả về dữ liệu để hiển thị.

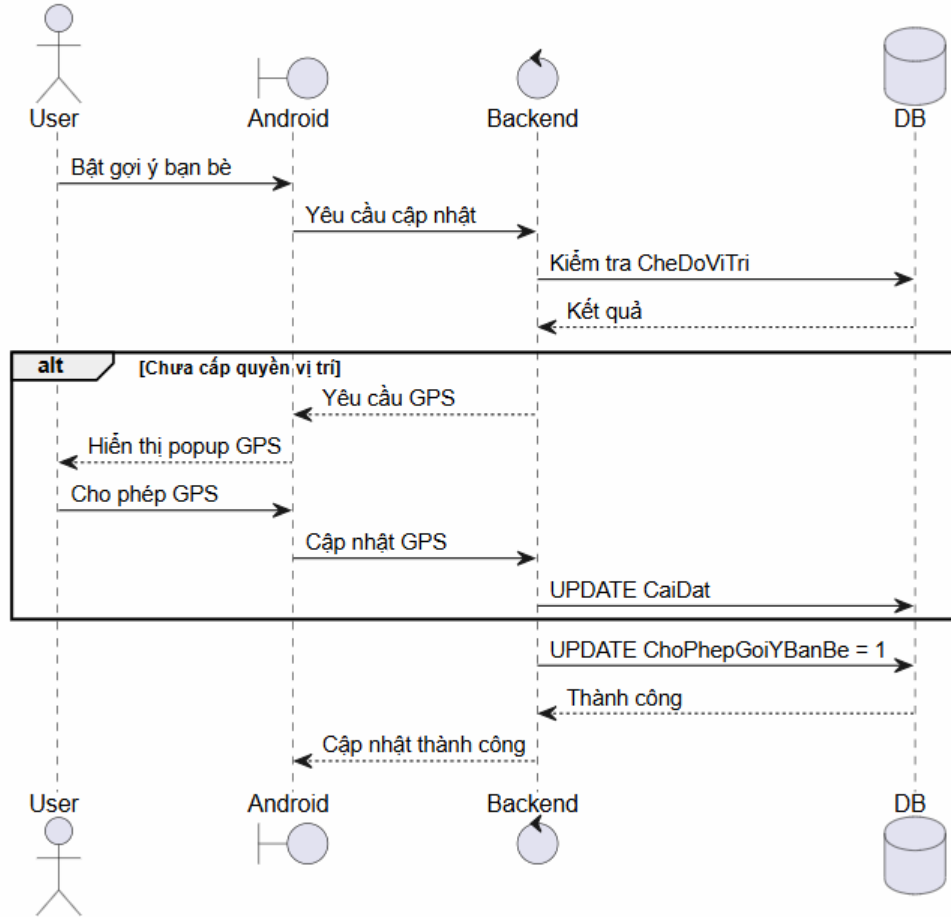
Khi người dùng thay đổi các tùy chọn như chế độ tài khoản, cho phép thông báo hoặc các quyền khác, ứng dụng gửi yêu cầu cập nhật đến Backend. Backend cập nhật dữ liệu trong bảng CaiDat và trả về kết quả thành công.



Hình 4.7. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý trang cá nhân

Người dùng bật chức năng gợi ý bạn bè. Tương tự gợi ý địa điểm, Backend kiểm tra quyền truy cập vị trí hiện tại.

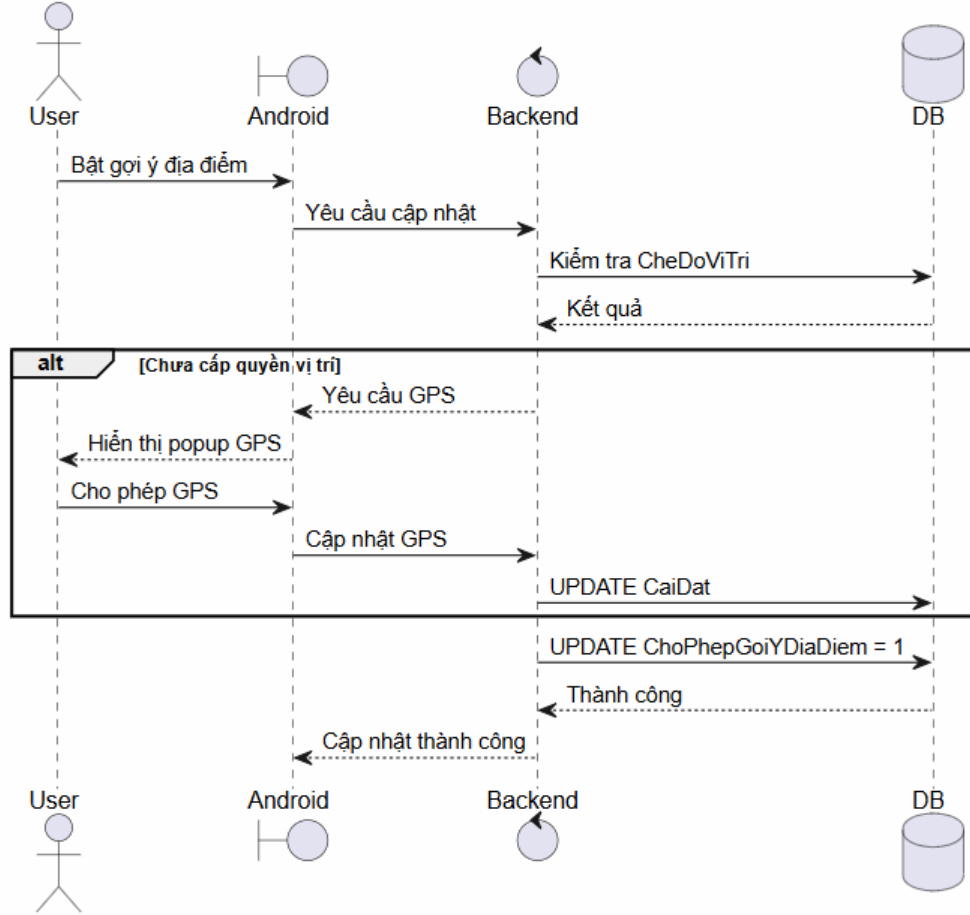
Nếu chưa được cấp quyền GPS, hệ thống yêu cầu người dùng cho phép truy cập vị trí. Sau khi quyền được cấp, Backend cập nhật thuộc tính ChoPhepGoiYBanBe trong bảng CaiDat và trả về thông báo thành công.



Hình 4.8. Sơ đồ tuần tự chức năng cài đặt gợi ý kết bạn

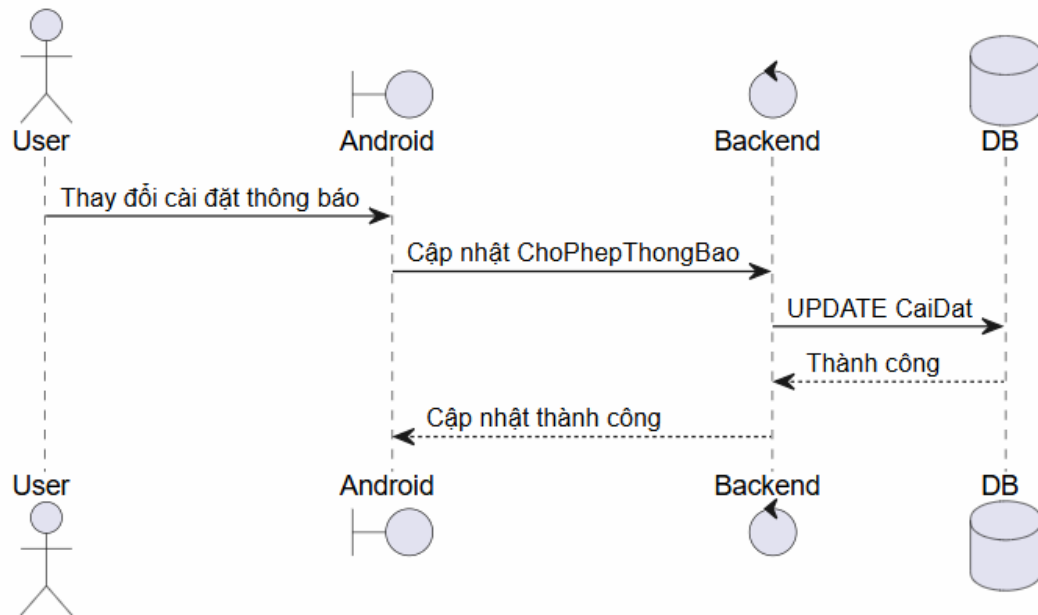
Người dùng bật chức năng gợi ý địa điểm trong phần cài đặt. Backend kiểm tra trạng thái quyền truy cập vị trí của thiết bị.

Nếu người dùng chưa cấp quyền vị trí, hệ thống hiển thị yêu cầu cấp quyền GPS. Sau khi quyền được cấp, Backend cập nhật thông tin vị trí và bật thuộc tính ChoPhepGoiYDiaDiem trong bảng CaiDat. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.



Hình 4.9. Sơ đồ tuần tự chức năng cài đặt gợi ý địa điểm

Người dùng thay đổi trạng thái nhận thông báo trong phần cài đặt. Android gửi yêu cầu cập nhật đến Backend. Backend cập nhật thuộc tính ChoPhepThongBao trong bảng CaiDat và trả về kết quả thành công. Sau đó giao diện người dùng được cập nhật theo trạng thái mới.

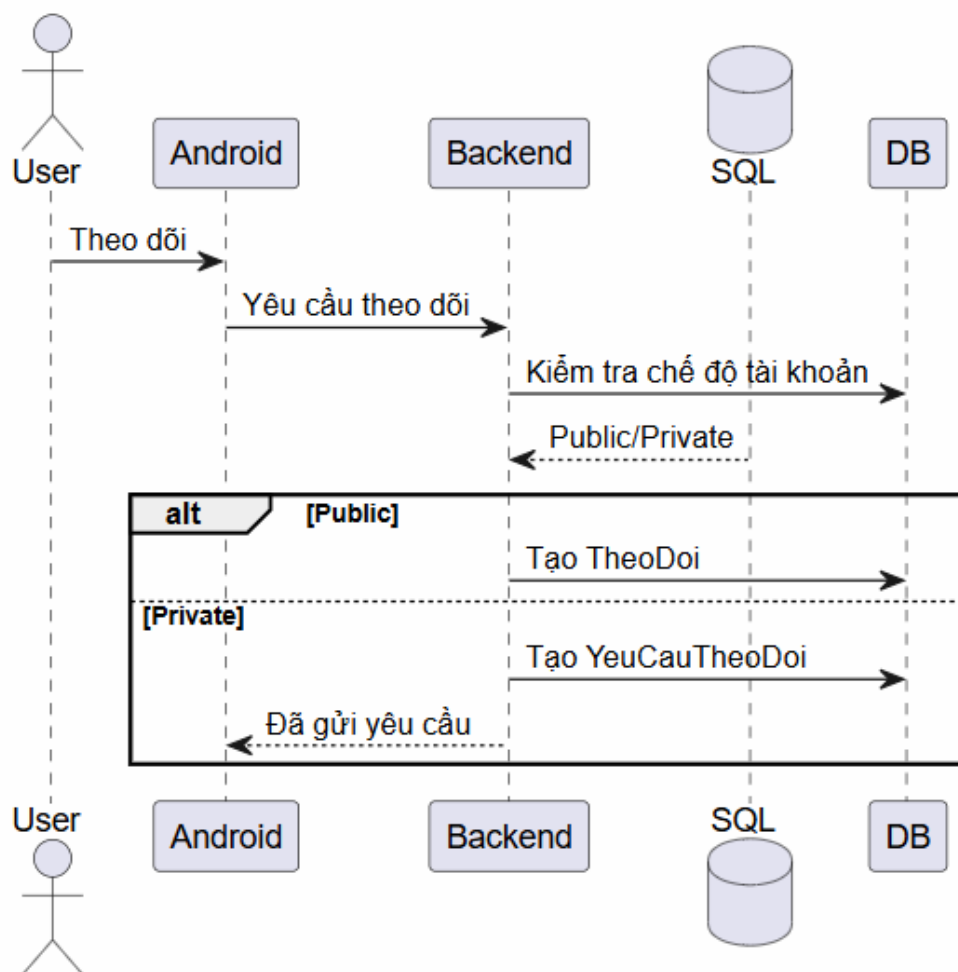


Hình 4.10. Sơ đồ tuần tự chức năng cài đặt thông báo

4.1.6. Thiết kế chức năng kết bạn.

Người dùng truy cập hồ sơ của một người dùng khác và chọn chức năng Theo dõi. Backend kiểm tra chế độ tài khoản của người được theo dõi.

Nếu tài khoản ở chế độ Public, hệ thống tạo trực tiếp quan hệ theo dõi trong cơ sở dữ liệu. Nếu tài khoản ở chế độ Private, Backend tạo một yêu cầu theo dõi và gửi thông báo cho chủ tài khoản. Khi yêu cầu được chấp nhận, hệ thống mới tạo quan hệ theo dõi chính thức.

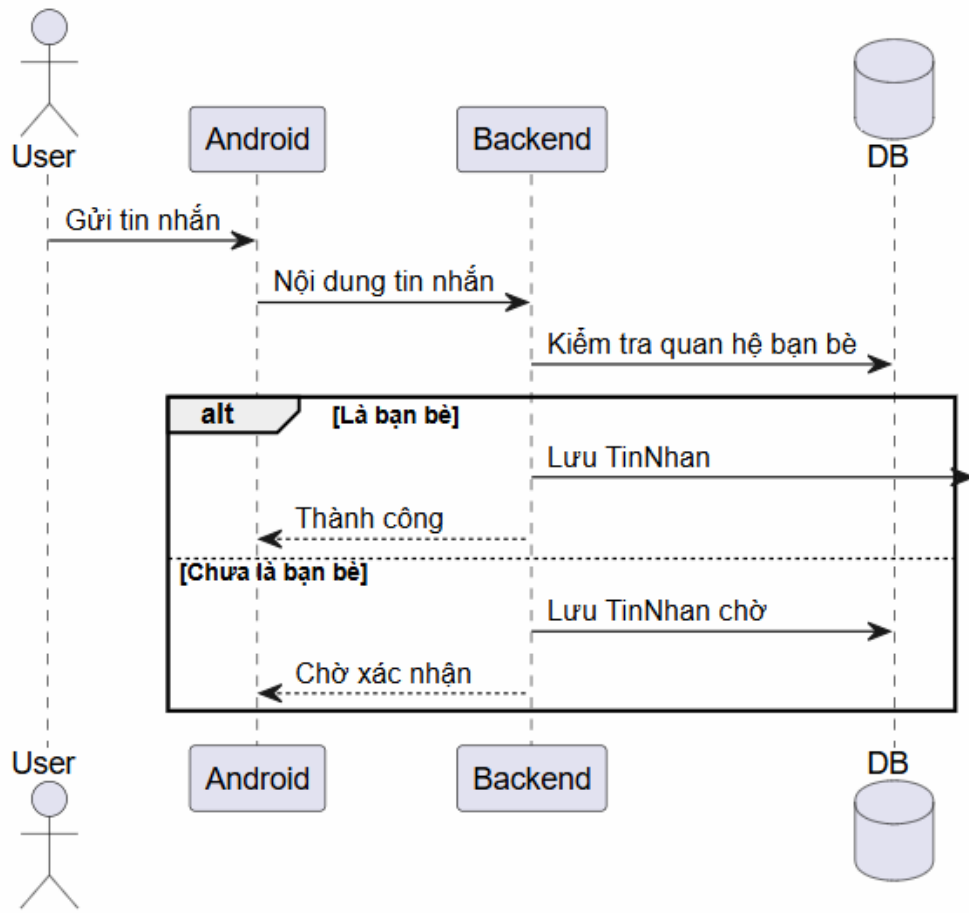


Hình 4.11. Sơ đồ tuần tự chức năng kết bạn

4.1.7. Thiết kế chức năng tin nhắn.

Người dùng nhập nội dung tin nhắn và gửi đến người nhận. Backend kiểm tra mối quan hệ giữa hai người dùng.

Nếu hai bên đã là bạn bè, hệ thống lưu tin nhắn vào bảng TinNhan và gửi thông báo thành công. Nếu hai người chưa là bạn bè, tin nhắn được lưu vào danh sách tin nhắn chờ. Người nhận cần xác nhận trước khi cuộc trò chuyện được thiết lập chính thức.

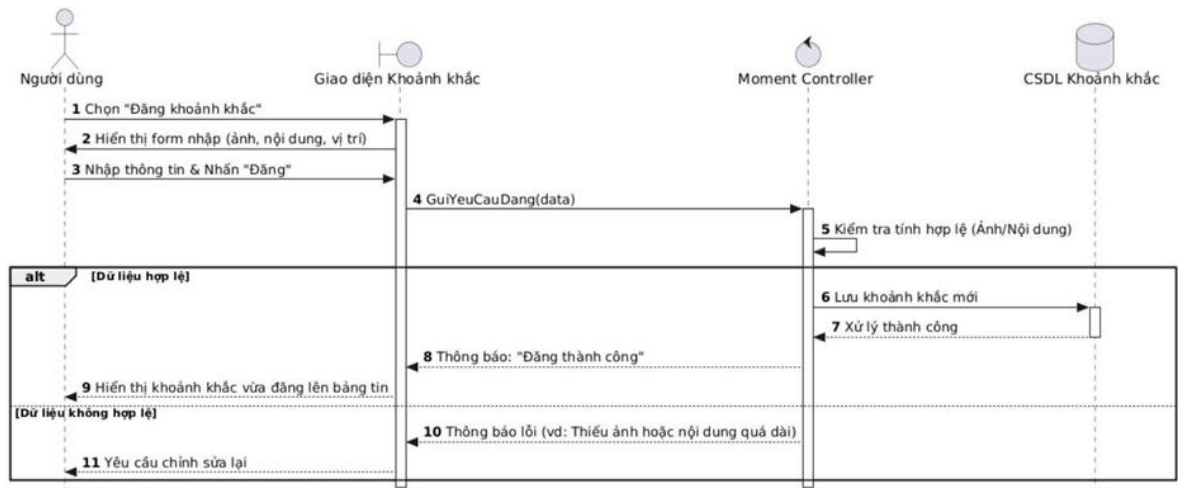


Hình 4.12. Sơ đồ tuần tự chức năng tin nhắn

4.1.8. Thiết kế chức năng chia sẻ khoảnh khắc.

Người dùng chọn ảnh để đăng khoảnh khắc. Ứng dụng tải ảnh lên Cloudinary và nhận về URL lưu trữ. Sau đó Android gửi thông tin khoảnh khắc đến Backend để lưu vào cơ sở dữ liệu.

Khi khoảnh khắc được đăng thành công, những người dùng đã là bạn bè có thể xem khoảnh khắc này. Bạn bè có thể thả cảm xúc hoặc phản hồi thông qua tin nhắn. Các cảm xúc được gửi đến Backend và lưu vào bảng CamXucKhoanhKhac.

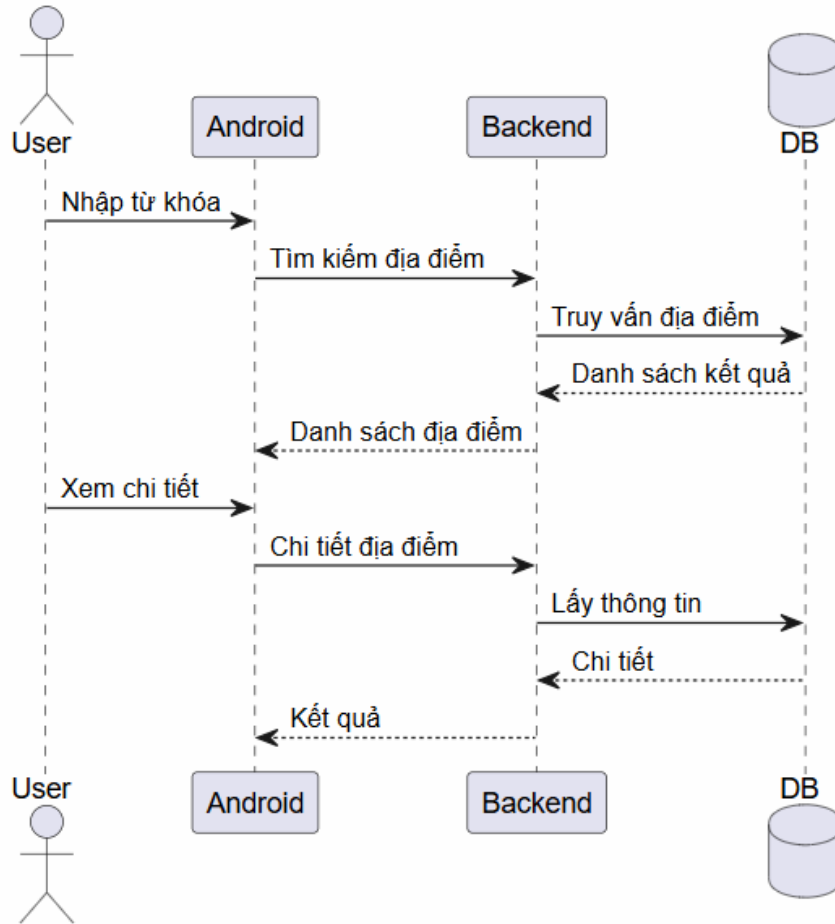


Hình 4.13. Sơ đồ tuần tự chức năng chia sẻ khoảnh khắc

4.1.9. Thiết kế chức năng tìm kiếm địa điểm.

Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm địa điểm trên ứng dụng. Android gửi yêu cầu tìm kiếm đến Backend. Backend truy vấn dữ liệu địa điểm trong cơ sở dữ liệu và trả về danh sách kết quả phù hợp.

Người dùng có thể chọn một địa điểm trong danh sách để xem chi tiết. Khi đó ứng dụng gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết đến Backend, Backend truy xuất dữ liệu và trả về các thông tin như mô tả, địa chỉ, hình ảnh, đánh giá và vị trí địa điểm trên bản đồ.



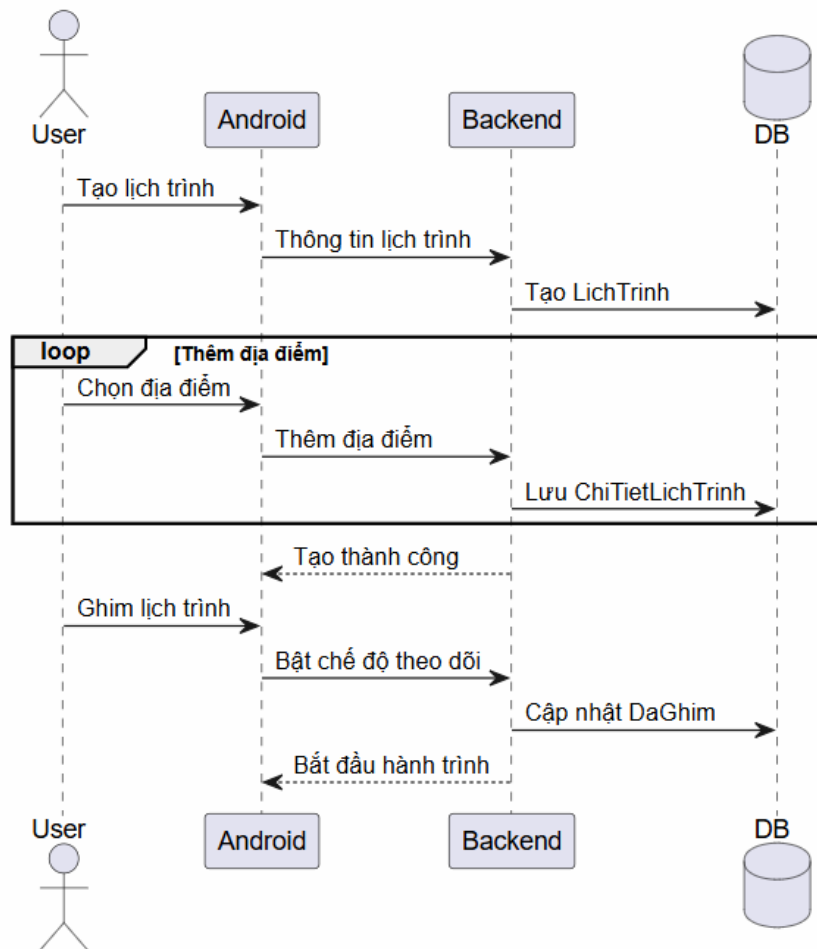
Hình 4.14. Sơ đồ tuần tự chức năng tìm kiếm địa điểm

4.1.10. Thiết kế chức năng tạo lịch trình.

Người dùng tạo một lịch trình mới và nhập các thông tin cơ bản của chuyến đi. Android gửi dữ liệu lịch trình đến Backend để tạo bản ghi lịch trình trong cơ sở dữ liệu.

Sau đó người dùng có thể thêm nhiều địa điểm vào lịch trình. Với mỗi địa điểm được chọn, hệ thống lưu thông tin vào bảng ChiTietLichTrinh. Khi hoàn tất, hệ thống trả về thông báo tạo lịch trình thành công.

Nếu người dùng chọn ghim lịch trình, Backend cập nhật trạng thái DaGhim và kích hoạt chế độ theo dõi hành trình để hỗ trợ định vị và nhắc nhở trong quá trình di chuyển.

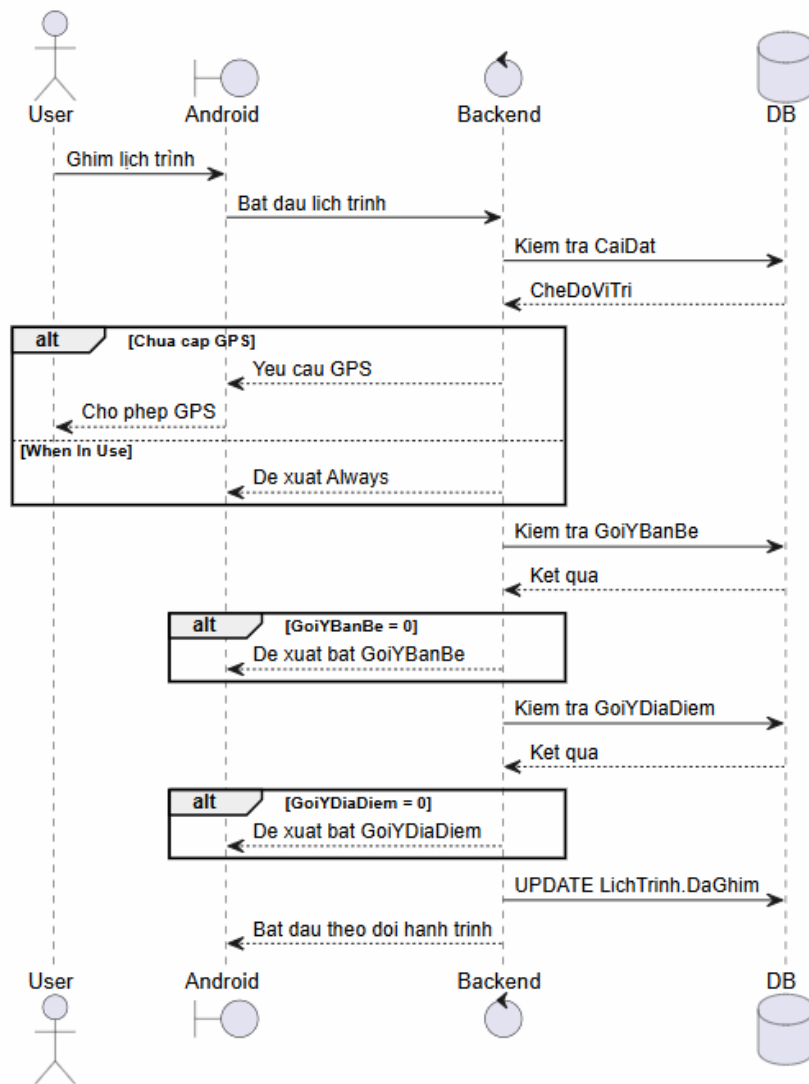


Hình 4.15. Sơ đồ tuần tự chức năng tạo lịch trình

Khi người dùng chọn ghim một lịch trình, Android gửi yêu cầu bắt đầu hành trình đến Backend. Backend kiểm tra cấu hình vị trí hiện tại trong bảng CaiDat.

Nếu chưa cấp quyền GPS, hệ thống yêu cầu người dùng cấp quyền. Nếu người dùng đang sử dụng chế độ `when_in_use`, hệ thống đề xuất chuyển sang chế độ `always` để tối ưu việc theo dõi hành trình. Tiếp theo, Backend kiểm tra trạng thái gợi ý bạn bè và gợi ý địa điểm; nếu các chức năng này đang tắt, hệ thống sẽ đề xuất bật để nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Cuối cùng, Backend cập nhật trạng thái `DaGhim` của lịch trình và bắt đầu theo dõi hành trình dựa trên vị trí GPS của người dùng.

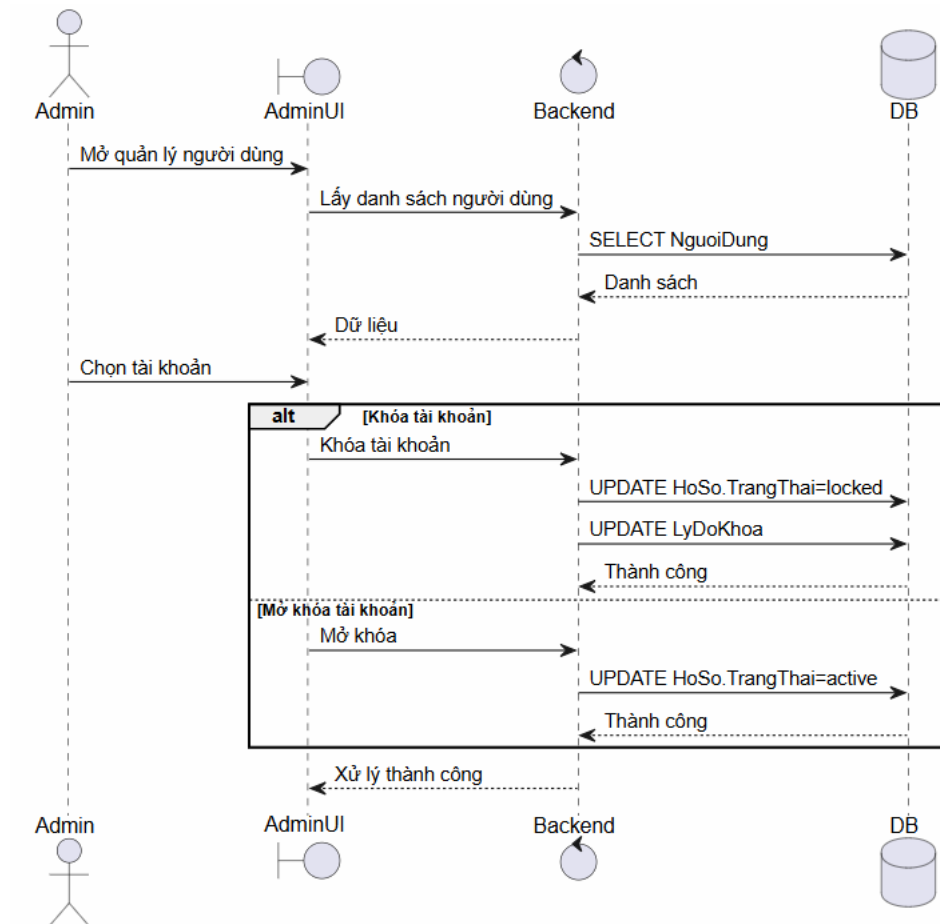


Hình 4.16. Sơ đồ tuần tự chức năng ghim vị trí

4.1.11. Thiết kế chức năng quản lý người dùng.

Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý người dùng để theo dõi và quản lý các tài khoản trong hệ thống. Giao diện quản trị gửi yêu cầu lấy danh sách người dùng đến Backend. Backend truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và trả về danh sách tài khoản cho giao diện quản trị.

Sau khi danh sách được hiển thị, quản trị viên có thể chọn một tài khoản cụ thể để xem thông tin chi tiết hoặc thực hiện các thao tác quản lý. Nếu quản trị viên chọn khóa tài khoản, hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành locked và lưu lý do khóa. Nếu chọn mở khóa tài khoản, hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành active. Sau khi hoàn tất, hệ thống trả về thông báo xử lý thành công.



Hình 4.17. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý người dùng

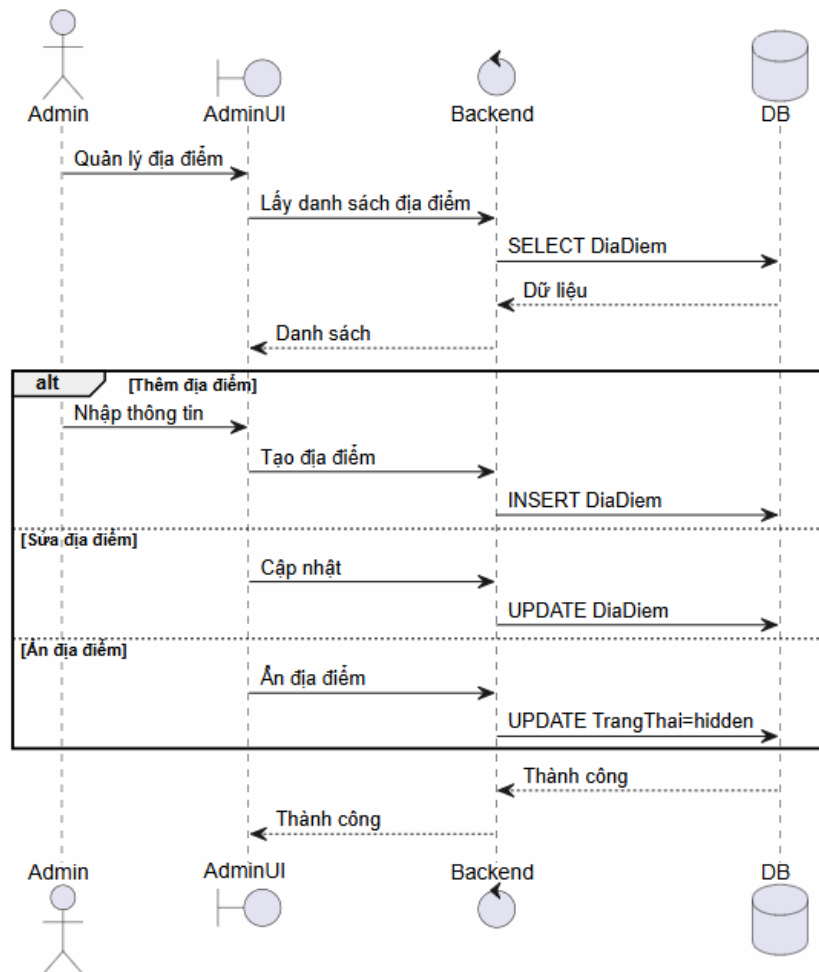
4.1.12. Thiết kế chức năng quản lý địa điểm.

Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý địa điểm để theo dõi và cập nhật danh mục địa điểm du lịch trong hệ thống. Hệ thống hiển thị danh sách các địa điểm hiện có bằng cách truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc ẩn địa điểm.

Khi thêm địa điểm mới, quản trị viên nhập các thông tin cần thiết như tên địa điểm, loại địa điểm, địa chỉ, mô tả và hình ảnh minh họa. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Đối với chức năng chỉnh sửa, hệ thống cập nhật các thuộc tính của địa điểm được chọn. Nếu địa điểm không còn phù hợp hoặc vi phạm chính sách hệ thống, quản trị viên có thể chuyển trạng thái địa điểm sang hidden để ngừng hiển thị với người dùng. Sau khi thao tác hoàn tất, hệ thống trả về thông báo thành công.



Hình 4.18. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý địa điểm

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đề tài “Xây dựng ứng dụng Bạn đồng hành GoMate” đã được nhóm phân tích, thiết kế và triển khai theo hướng một ứng dụng mobile hỗ trợ người dùng trong quá trình khám phá địa điểm du lịch, chia sẻ trải nghiệm và lập kế hoạch chuyến đi. Hệ thống kết hợp các chức năng của mạng xã hội du lịch như đăng bài, bình luận, chia sẻ khoảnh khắc, theo dõi bạn bè, nhắn tin với các chức năng hỗ trợ du lịch như tìm kiếm địa điểm, đánh giá, lưu địa điểm, tạo lịch trình cá nhân, lịch trình nhóm và gợi ý cá nhân hóa.

Về mặt phân tích thiết kế, nhóm đã xác định được các tác nhân chính, nhóm yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, đặc tả use case, thiết kế cơ sở dữ liệu và định hướng kiến trúc Flutter - Supabase. Việc sử dụng Supabase Auth, PostgreSQL, Storage và RLS giúp hệ thống có nền tảng backend phù hợp cho phiên bản MVP.

Kết quả thực hiện cho thấy đề tài phù hợp với học phần Lập trình di động vì bao phủ nhiều kỹ thuật quan trọng như xây dựng giao diện Flutter, quản lý phiên đăng nhập, xử lý dữ liệu người dùng, upload ảnh, kết nối cơ sở dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập và kiểm thử chức năng.

Ưu điểm của đề tài:

- Ý tưởng đề tài có tính thực tế, phù hợp với nhu cầu du lịch, chia sẻ trải nghiệm và kết nối bạn bè của người dùng trẻ.
- Hệ thống có phạm vi chức năng phong phú, bao gồm tài khoản, địa điểm, bài viết, khoảnh khắc, nhắn tin, lịch trình, gợi ý và quản trị.
- Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng quan hệ rõ ràng, có chia nhóm bảng theo nghiệp vụ và có ràng buộc dữ liệu.
- Có hướng cá nhân hóa nội dung thông qua khảo sát sở thích ban đầu và các bảng luật gợi ý.

Hạn chế của đề tài:

- Một số chức năng nâng cao kiểm duyệt tự động, thông báo thời gian thực và dashboard admin chưa được hoàn thiện, định hướng mở rộng bổ sung về sau này.

- Dữ liệu mẫu còn hạn chế nên chưa phản ánh đầy đủ lượng dữ liệu lớn như khi triển khai thực tế.
- Một số chức năng liên quan đến GPS và thông báo phụ thuộc vào quyền thiết bị và cấu hình môi trường kiểm thử.

Định hướng phát triển của đề tài:

- Hoàn thiện thêm các chức năng nâng cao.
- Mở rộng dữ liệu địa điểm, review, ảnh, hashtag và hành vi người dùng để kiểm thử sát thực tế hơn.
- Tối ưu giao diện, tốc độ tải dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Supabase, “Supabase Docs.” [Online]. Available: <https://supabase.com/docs>

Truy cập: 05/06/2026.

[2] OpenStreetMap contributors, "Bản đồ khu vực Đông Nam Á (Tỷ lệ zoom 5, Tọa độ 16.11/105.81)," *OpenStreetMap*. [Trực tuyến]. Sẵn có tại: <https://www.openstreetmap.org/#map=5/16.11/105.81>. Truy cập: 05/06/2026.

PHỤ LỤC 1: TÀI LIỆU URD

Phạm vi người dùng

Bảng PL 1. Phạm vi người dùng

Nhóm người dùng	Nhu cầu chính
Khách chưa đăng nhập	Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu.
Người dùng	Sử dụng các chức năng mạng xã hội, lịch trình, khoảnh khắc và nhắn tin.
Quản trị viên	Quản lý dữ liệu hệ thống, kiểm duyệt nội dung và xử lý báo cáo.

Danh sách yêu cầu người dùng

Bảng PL 2. Danh sách yêu cầu

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Ưu tiên
URD-01	Khách chưa đăng nhập muốn tạo tài khoản bằng email hoặc số điện thoại để sử dụng ứng dụng.	Cao
URD-02	Người dùng muốn biệt danh không bị trùng để định danh tài khoản trong cộng đồng.	Cao
URD-03	Người dùng muốn thêm ảnh đại diện và có thể bỏ qua nếu chưa muốn cập nhật.	Trung bình
URD-04	Người dùng muốn chọn sở thích du lịch ban đầu để hệ thống gợi ý nội dung phù hợp.	Cao
URD-05	Người dùng muốn đăng nhập nhanh và được thông báo rõ khi nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu.	Cao
URD-06	Người dùng muốn đăng bài viết có nội dung, ảnh/video, hashtag, địa điểm và bạn bè được gắn thẻ.	Cao
URD-07	Người dùng muốn thích, bình luận và chia sẻ bài viết.	Cao
URD-08	Người dùng muốn chia sẻ khoảnh khắc với bạn bè và nhận cảm xúc phản hồi.	Cao

URD-09	Người dùng muốn tìm kiếm địa điểm theo từ khóa, tỉnh thành, danh mục và xem chi tiết.	Cao
URD-10	Người dùng muốn lưu địa điểm yêu thích và đánh giá địa điểm sau khi trải nghiệm.	Trung bình
URD-11	Người dùng muốn tạo lịch trình du lịch gồm nhiều địa điểm và thời gian dự kiến.	Cao
URD-12	Người dùng muốn ghim lịch trình để hệ thống hỗ trợ theo dõi hành trình bằng GPS.	Cao
URD-13	Người dùng muốn theo dõi tài khoản khác và kết bạn khi hai bên follow lẫn nhau.	Cao
URD-14	Người dùng muốn gắn địa điểm của cá nhân lên maps cá nhân và tạo lịch trình nhóm.	Cao
URD-15	Người dùng muốn nhắn tin với bạn bè và quản lý tin nhắn chờ với người chưa kết bạn.	Cao
URD-16	Người dùng muốn bật/tắt thông báo, vị trí, gợi ý địa điểm và gợi ý bạn bè.	Cao
URD-17	Người dùng muốn nhận gợi ý hashtag, địa điểm, bài viết và bạn bè theo sở thích.	Trung bình
URD-18	Người dùng muốn báo cáo nội dung không phù hợp để quản trị viên xử lý.	Cao
URD-19	Quản trị viên muốn quản lý người dùng, khóa/mở khóa tài khoản vi phạm.	Cao
URD-20	Quản trị viên muốn quản lý địa điểm, hashtag, bài viết và nội dung bị báo cáo.	Cao
URD-21	Quản trị viên muốn mọi thao tác kiểm duyệt được ghi log để truy vết.	Cao

Ràng buộc và giả định

- Người dùng cần có kết nối mạng để đăng nhập, upload media và đồng bộ dữ liệu với Supabase.

- Mật khẩu được quản lý bởi Supabase Auth, không lưu trong các bảng public của ứng dụng.
- Ảnh và video được lưu ở Storage, cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn và metadata.
- Các chức năng GPS chỉ hoạt động đầy đủ khi người dùng cấp quyền vị trí.
- Một số chức năng nâng cao có thể được hoàn thiện ở giai đoạn mở rộng.

PHỤ LỤC 2: TESTCASE

Phụ lục này trình bày bộ testcase chi tiết dùng để kiểm thử các chức năng chính của GoMate.

Bảng PL 3. Testcase đăng nhập

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_LOGIN_001	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ	1. Mở màn hình Đăng nhập 2. Nhập email: user@example.com 3. Nhập mật khẩu: Abc@123456 4. Nhấn nút Đăng nhập	Email: user@example.com Mật khẩu: Abc@123456	Chuyển đến màn hình Trang chủ, hiển thị bài viết	Lưu session, cập nhật last_login_at	Chuyển đến trang chủ thành công	PASS
TC_LOGIN_002	Đăng nhập thất bại – sai mật khẩu	1. Nhập email đúng 2. Nhập sai mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập	Email: user@example.com Mật khẩu: wrongpass	Hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không đúng"	Ở lại màn hình đăng nhập	Hiển thị thông báo lỗi đúng	PASS
TC_LOGIN_003	Đăng nhập thất bại – email chưa đăng ký	1. Nhập email chưa đăng ký 2. Nhập mật khẩu bất kỳ 3. Nhấn Đăng nhập	Email: notexist@example.com Mật khẩu: 123456	Hiển thị thông báo "Email không tồn tại"	Ở lại màn hình đăng nhập	Hiển thị "Email hoặc mật khẩu không đúng" (không phân biệt)	PASS

TC_LOGI N_004	Đăng nhập thất bại – để trống email	1. Để trống email 2. Nhập mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập	Email: (rỗng) Mật khẩu: Abc@123456	Hiển thị lỗi "Email không được để trống"	Không gửi yêu cầu	Hiển thị lỗi "Email là bắt buộc"	PASS
TC_LOGI N_005	Đăng nhập thất bại – để trống mật khẩu	1. Nhập email hợp lệ 2. Để trống mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập	Email: user@exampl e.com Mật khẩu: (rỗng)	Hiển thị lỗi "Mật khẩu không được để trống"	Không gửi yêu cầu	Hiển thị lỗi đúng	PASS

Bảng PL 4. Testcase đăng kí

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPEC TED RESUL T	POST CONDI TION	ACT UAL RESU LT	STAT US
TC_REG_0 01	Đăng ký thành công với email, mật khẩu, nickname hợp lệ	1. Nhập email: newuser@ example.com 2. Nhập mật khẩu: Strong@123 3. Nhập nickname: newbie2025 4. Nhấn Đăng ký	Email: newuser@ex ample.com Mật khẩu: Strong@123 Nickname: newbie2025	Tạo tài khoản thành công, chuyển sang màn hình khảo sát sở thích	Auth user được tạo, profiles có nicknam e, user_sett ings mặc định	Chuyể n sang khảo sát, nhưng nickna me bị báo trùng (do seed data)	PASS
TC_REG_0 02	Đăng ký với email đã tồn tại	1. Nhập email đã đăng ký 2. Nhập mật khẩu, nickname mới 3. Đăng ký	Email: existing@ex ample.com	Hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng"	Không tạo tài khoản	Hiển thị lỗi đúng	PASS
TC_REG_0 03	Đăng ký với nickname đã tồn tại	1. Nhập email mới 2. Nhập mật khẩu hợp lệ	Nickname: trung (đã có)	Hiển thị lỗi "Nickna me đã	Không tạo tài khoản	Hiển thị lỗi "Biệt danh	PASS

		3. Nhập nickname đã tồn tại		được sử dụng, vui lòng chọn nickname khác"		đã tồn tại"	
TC_REG_004	Mật khẩu yếu (không đủ độ dài)	1. Nhập mật khẩu "123"	Mật khẩu: 123	Hiện thị lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt"	Không cho phép đăng ký	Chỉ báo "Mật khẩu quá ngắn" – thiếu kiểm tra độ mạnh	PASS

Bảng PL 5. Testcase trang chủ

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_HOME_001	Tải danh sách bài viết khi mới đăng nhập	1. Mở ứng dụng, vào màn hình Trang chủ	Không	Hiện thị danh sách bài viết theo thứ tự thời gian giảm dần, mỗi bài có avatar, tên, nội dung, ảnh, like, comment	Dữ liệu bài viết được cache	Hiện thị đúng bài viết, nhưng thiếu ảnh đại diện một số bài	PASS
TC_HOME_002	Like một bài viết thành công	1. Bấm nút like dưới bài viết	Bài viết bất kỳ	Nút like chuyển sang trạng thái đã like (màu đỏ), số like tăng 1	Trạng thái like được lưu trên server	Like hoạt động, nhưng số like không tăng ngay (cần refresh)	PASS

TC_HOME_003	Unlike bài viết đã like	1. Bấm lại nút like	Bài viết đã like	Nút like trở về trạng thái chưa like, số like giảm 1	Xóa bản ghi like trong DB	Hoạt động đúng	PASS
TC_HOME_004	Bình luận vào bài viết	1. Bấm icon comment 2. Nhập nội dung "Tuyệt vời!" 3. Gửi	Nội dung: "Tuyệt vời!"	Bình luận hiển thị ngay bên dưới bài viết, số comment tăng 1	Bình luận được lưu vào bảng comments	Bình luận hiển thị nhưng bị lỗi unicode (hiển thị ký tự lạ)	PASS
TC_HOME_005	Xem chi tiết bài viết khi bấm vào ảnh hoặc tiêu đề	1. Bấm vào ảnh bài viết	Không	Chuyển sang màn hình chi tiết bài viết, hiển thị đầy đủ nội dung, media, bình luận	Lưu lịch sử xem	Chuyển đúng, nhưng không hiển thị bình luận cũ	PASS

Bảng PL 6. Testcase tạo bài viết

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_POST_001	Tạo bài viết chỉ có nội dung văn bản (không ảnh)	1. Mở màn hình tạo bài viết 2. Nhập tiêu đề "Chuyến đi Đà Lạt" 3. Nhập nội dung "Thật tuyệt vời" 4. Đăng	Tiêu đề: Chuyến đi Đà Lạt Nội dung: Thật tuyệt vời	Bài viết được đăng, hiển thị trên trang chủ, không có media	Tạo bản ghi posts, post_media rỗng	Đăng thành công	PASS

TC_POST_002	Tạo bài viết có ảnh (chọn từ thư viện)	1. Bấm chọn ảnh 2. Chọn 1 ảnh jpg 3. Nhập nội dung 4. Đăng	Ảnh: sample.jpg	Ảnh được upload lên Storage, bài viết hiển thị ảnh	post_media có bản ghi, storage có file	Upload ảnh chậm nhưng thành công	PASS
TC_POST_003	Tạo bài viết với nhiều ảnh (tối đa 10)	1. Chọn 10 ảnh cùng lúc	10 ảnh mỗi ảnh < 5MB	Tất cả ảnh được upload, hiển thị dạng gallery	Lưu đúng số lượng	Chỉ upload được 5 ảnh (giới hạn client)	FAIL
TC_POST_004	Thêm hashtag vào bài viết	1. Nhập "#dulich #amthuc" vào nội dung hoặc trường hashtag riêng	Hashtag: #dulich, #amthuc	Hashtag được tách riêng, hiển thị dưới dạng link, lưu vào bảng post_hashtags	Hashtag mới được tạo nếu chưa có	Hashtag không hiển thị dạng link, chỉ là text thường	PASS
TC_POST_005	Gắn thẻ địa điểm vào bài viết	1. Bấm "Thêm địa điểm" 2. Tìm kiếm "Chợ Bến Thành" 3. Chọn địa điểm	Địa điểm: Chợ Bến Thành	Địa điểm được gắn, hiển thị tên và link đến chi tiết	Lưu vào post_place_tags	Gắn được nhưng không hiển thị tên địa điểm trên bài viết	PASS

Bảng PL 7. Testcase trang cá nhân

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_PROFILE_001	Hiển thị đúng thông tin	1. Vào màn hình	Không	Hiển thị avatar, nickname, email, số bài	Dữ liệu lấy từ profiles và các bảng count	Hiển thị đúng, nhưng avatar bị	PASS

	tin cá nhân của người dùng hiện tại	Cá nhân (Profile)		viết, số follower, số following		lỗi không load	
TC_PROFILE_002	Cập nhật ảnh đại diện (avatar)	1. Bấm vào avatar 2. Chọn ảnh từ thư viện 3. Cắt ảnh (nếu có) 4. Lưu	Ảnh mới: new_avatar.png	Avatar được cập nhật ngay trên màn hình, lưu vào Storage và profiles.avatar_url	Storage có ảnh mới, ảnh cũ có thể bị xóa hoặc giữ	Cập nhật thành công nhưng ảnh cũ không bị xóa, gây tốn dung lượng	PASS
TC_PROFILE_003	Cập nhật nickname	1. Bấm nút chỉnh sửa 2. Sửa nickname thành "new_nickname" 3. Lưu	Nickname mới: new_nickname	Hiện thị nickname mới, kiểm tra trùng lặp (không được trùng)	Cập nhật profiles.nickname	Cho phép đổi thành nickname đã tồn tại (không kiểm tra)	PASS
TC_PROFILE_004	Cập nhật tiểu sử (bio)	1. Vào edit profile 2. Nhập bio "Yêu thích du lịch và ẩm thực" 3. Lưu	Bio: Yêu thích du lịch và ẩm thực	Bio hiển thị trên trang cá nhân	Lưu vào profiles.bio	Lưu thành công	PASS
TC_PROFILE_005	Bật chế độ tài khoản Private	1. Vào Cài đặt 2. Bật "Tài khoản riêng tư"	Private mode: ON	Tài khoản chuyển sang private, người khác phải gửi yêu cầu theo dõi	Cập nhật user_settings.account_mode = private	Bật được, nhưng người khác vẫn xem được bài viết (lỗi RLS)	PASS

Bảng PL 8. Testcase tin nhắn

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_MSG_001	Gửi tin nhắn văn bản giữa hai người bạn bè	1. Mở khung chat với bạn A 2. Nhập "Hello" 3. Gửi	Nội dung: Hello	Tin nhắn hiển thị trong khung chat, người nhận nhận được thông báo	Lưu vào bảng messages, trạng thái active	Gửi thành công, nhưng không có thông báo đến người nhận	PASS
TC_MSG_002	Gửi tin nhắn với ảnh (media)	1. Bấm icon + 2. Chọn ảnh từ thư viện 3. Gửi	Ảnh: sample.jpg	Tin nhắn hiển thị ảnh, người nhận có thể xem	Lưu messages với type=image, media_url	Gửi ảnh nhưng không hiển thị (chỉ hiển thị đường dẫn)	PASS
TC_MSG_003	Gửi tin nhắn đến người chưa kết bạn (tin nhắn chờ)	1. Tìm kiếm người dùng B (chưa kết bạn) 2. Gửi tin nhắn "Chào bạn"	Nội dung: Chào bạn	Tin nhắn được chuyển vào mục "Tin nhắn chờ" của người nhận, không hiển thị trực tiếp	Lưu messages với status = pending	Gửi thành công nhưng tin nhắn vẫn hiển thị trong khung chat bình thường (không có cơ chế chờ)	PASS
TC_MSG_004	Đánh dấu đã đọc khi người nhận mở khung chat	1. Người nhận mở khung chat	Không	Tin nhắn chuyển trạng thái thành đã đọc, biến mất thông báo	Cập nhật message_reads	Không cập nhật trạng thái đọc (luôn là chưa đọc)	PASS

TC_MSG_005	Hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện gần đây	1. Vào màn hình Tin nhắn	Không	Hiển thị danh sách theo thời gian tin nhắn cuối cùng, có avatar, tên, tin nhắn cuối	Sắp xếp đúng	Hiển thị nhưng không cập nhật thời gian tin nhắn cuối	PASS
------------	--	--------------------------	-------	---	--------------	---	------

Bảng PL 9. Testcase tìm kiếm địa điểm

EST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_SEARCH_001	Tìm kiếm địa điểm theo tên chính xác	1. Mở màn hình Tìm kiếm địa điểm 2. Nhập "Nhà thờ Đức Bà" 3. Bấm tìm	Từ khóa: Nhà thờ Đức Bà	Hiển thị đúng địa điểm Nhà thờ Đức Bà, kèm hình ảnh, đánh giá	Lưu lịch sử tìm kiếm	Tìm thấy nhưng thiếu hình ảnh	PASS
TC_SEARCH_002	Tìm kiếm với từ khóa gần đúng (fuzzy)	1. Nhập "Nhà Tho Duc Ba" (không dấu)	Từ khóa: Nhà Tho Duc Ba	Vẫn hiển thị kết quả liên quan đến Nhà thờ Đức Bà	Xử lý không dấu	Không tìm thấy (chỉ tìm chính xác)	PASS
TC_SEARCH_003	Tìm kiếm theo danh mục (category)	1. Chọn danh mục	Category: Âm thực	Hiển thị danh sách các địa điểm ăn uống	Lọc đúng	Hiển thị cả địa điểm vui chơi (lọc sai)	PASS

		"Âm thực"					
TC_SEARCH_004	Tìm kiếm theo tỉnh thành	1. Chọn tỉnh "Lâm Đồng" 2. Bấm tìm	Tỉnh: Lâm Đồng	Chỉ hiển thị địa điểm thuộc Lâm Đồng (Đà Lạt, Bảo Lộc...)	Lọc đúng	Hiển thị địa điểm không thuộc Lâm Đồng (lỗi dữ liệu)	PASS
TC_SEARCH_005	Tìm kiếm gần vị trí hiện tại (GPS)	1. Bấm "Gần tôi"	Vị trí hiện tại (giả sử Quận 1)	Hiển thị địa điểm trong bán kính 5km, sắp xếp theo khoảng cách	Sử dụng tọa độ	Không hiển thị gì (lỗi lấy vị trí)	PASS

Bảng PL 10. Testcase tạo lịch trình

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_ITIN_001	Tạo lịch trình mới với đầy đủ thông tin	1. Vào màn hình Lịch trình → Tạo mới 2. Nhập tên "Khám phá Đà Lạt 3 ngày" 3. Chọn ngày bắt đầu 01/06, kết thúc 03/06 4. Lưu	Tên: Khám phá Đà Lạt Ngày: 01/06 - 03/06	Tạo lịch trình thành công, hiển thị trong danh sách	Lưu itineraries	Tạo thành công	PASS
TC_ITIN_002	Thiếu tên lịch trình	1. Để trống tên 2. Nhập ngày 3. Lưu	Tên: (rỗng)	Hiển thị lỗi "Tên lịch trình không được để trống"	Không tạo	Không báo lỗi, tạo với tên rỗng	PASS
TC_ITIN_003	Ngày kết	1. Chọn ngày bắt	Ngày bắt đầu >	Hiển thị lỗi "Ngày kết"	Không cho tạo	Cho phép tạo, lịch	PASS

	thức trước ngày bắt đầu	đầu 03/06, kết thúc 01/06	ngày kết thúc	thức phải sau ngày bắt đầu"		trình vô lý	
TC_ITIN_004	Thêm địa điểm vào lịch trình	1. Mở chi tiết lịch trình 2. Bấm "Thêm địa điểm" 3. Tìm và chọn "Hồ Xuân Hương"	Địa điểm: Hồ Xuân Hương	Địa điểm được thêm vào danh sách, có thể sắp xếp thứ tự	Lưu itinerary_items	Thêm được nhưng không có chức năng sắp xếp thứ tự	PASS
TC_ITIN_005	Thêm cùng một địa điểm nhiều lần	1. Thêm Hồ Xuân Hương lần 1 2. Thêm Hồ Xuân Hương lần 2	Địa điểm trùng	Cảnh báo "Địa điểm đã có trong lịch trình, bạn có muốn thêm lại?" hoặc ngăn chặn	Không cho thêm hoặc cho phép nhưng báo	Cho phép thêm trùng, không cảnh báo	PASS

Bảng PL 11. Testcase chia sẻ khoảnh khắc

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_MOMENT_001	Đăng ảnh khoảnh khắc mới (chụp từ camera)	1. Mở màn hình Khoảnh khắc 2. Bấm nút chụp ảnh xong → Đăng	Ảnh chụp	Ảnh được đăng, hiển thị trên dòng thời gian khoảnh khắc của bạn bè	Lưu moments, moment_media	Chụp được nhưng không có nút đăng (bị treo)	PASS
TC_MOMENT_002	Đăng ảnh từ thư viện	1. Chọn ảnh từ thư viện 2. Thêm chú thích "Bữa tối ngon"	Ảnh: dinner.jpg, caption:	Khoảnh khắc hiển thị với ảnh và caption, có thời gian	Lưu đúng	Đăng thành công	PASS

		quá" 3. Đăng	Bữa tối ngon quá				
TC_MOME NT_003	Gắn địa điểm hiện tại vào khoảnh khắc (tự động)	1. Sau khi chọn ảnh, bấm "Thêm địa điểm" → "Vị trí hiện tại"	Vị trí hiện tại (giả sử Phố đi bộ Nguyễn Huệ)	Khoảnh khắc hiển thị tên địa điểm, bấm vào xem chi tiết	Lưu place_id vào moments	Tự động lấy vị trí nhưng hiển thị sai tên địa điểm	PASS
TC_MOME NT_004	Đăng khoảnh khắc 24h (ephem eral)	1. Trước khi đăng, chọn thời gian "24 giờ"	expires_i n = 24h	Khoảnh khắc tự động biến mất sau 24 giờ	expires_at = now + 24h	Không có tùy chọn, khoảnh khắc tồn tại vĩnh viễn	PASS
TC_MOME NT_005	Hiển thị khoảnh khắc của bạn bè theo thứ tự mới nhất	1. Vào tab Khoảnh khắc	Không	Hiển thị dạng story (ngang) hoặc dạng lưới, mới nhất lên đầu	Sắp xếp đúng	Hiển thị lộn xộn, không theo thời gian	PASS

Bảng PL 12. Test case thông báo

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_NOTIF_001	Có người theo dõi mình	1. Người A theo dõi người B	A follow B	B nhận thông báo "A đã theo dõi bạn"	Lưu notification	Nhận thông báo đúng	PASS
TC_NOTIF_002	Có người like bài viết	1. A like bài viết của B	Like action	B nhận thông báo "A đã thích bài viết của bạn"	Lưu notification	Nhận thông báo, bấm vào đúng bài	PASS

	của mình			bạn", có link đến bài viết			
TC_NOTIF_003	Có bình luận mới trong bài viết của mình	1. A comment "Hay quá"	Comment	B nhận thông báo "A đã bình luận: Hay quá"	Lưu notification	Hiện thị đúng nội dung comment	PASS
TC_NOTIF_004	Bấm vào thông báo để đi đến đối tượng	1. Mở màn hình Thông báo 2. Bấm vào thông báo like	Thông báo like	Chuyển đến màn hình chi tiết bài viết đó	Không	Chuyển đúng	PASS
TC_NOTIF_005	Một thông báo chuyển trạng thái sau khi xem	1. Bấm vào thông báo (xem chi tiết)	Thông báo bất kỳ	Thông báo chuyển sang đã đọc (hết chữ đậm)	Cập nhật is_read = true	Đánh dấu đã đọc thành công	PASS

Bảng PL 13. Testcase đánh giá địa điểm

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_REVIEW_001	Đánh giá thành công với 5 sao và nội dung	1. Mở chi tiết địa điểm 2. Bấm "Viết đánh giá" 3. Chọn 5 sao 4. Nhập "Rất tuyệt"	Rating: 5 Nội dung: Rất tuyệt vời...	Đánh giá hiển thị trong danh sách đánh giá, điểm trung bình của địa điểm được cập nhật	Lưu place_reviews, cập nhật avg_rating, total_reviews	Hiện thị đúng, avg_rating tăng chính xác	PASS

		vời, phong cảnh đẹp" 5. Gửi					
TC_REVIEW_002	Đánh giá kèm ảnh (media)	1. Chọn ảnh từ thư viện (2 ảnh) 2. Nhập rating 4 sao, nội dung "Đồ ăn ngon" 3. Gửi	Ảnh kèm, rating 4	Đánh giá hiển thị kèm ảnh, người khác có thể xem ảnh	Lưu review_media, Storage có ảnh	Đăng đánh giá kèm ảnh thành công, ảnh hiển thị đúng	PASS
TC_REVIEW_003	Chỉ đánh giá sao, không nhập nội dung (cho phép)	1. Chọn 3 sao 2. Để trống nội dung 3. Gửi	Rating: 3, nội dung: (rỗng)	Đánh giá vẫn được lưu, hiển thị "Không có nội dung" hoặc ẩn phần nội dung	Lưu review với nội dung rỗng	Đánh giá thành công, không báo lỗi	PASS
TC_REVIEW_004	Sửa đánh giá đã có	1. Vào đánh giá cũ của mình 2. Bấm "Chỉnh sửa" 3. Đổi rating từ 4 lên 5, sửa nội dung 4. Lưu	Rating mới: 5, nội dung mới	Đánh giá được cập nhật, avg_rating của địa điểm tính lại	Cập nhật place_reviews, không tạo bản ghi mới	Sửa thành công, điểm trung bình thay đổi đúng	PASS
TC_REVIEW_005	Xóa đánh giá của mình	1. Mở đánh giá của mình 2. Bấm "Xóa"	Không	Đánh giá biến mất khỏi danh sách, avg_rating và	Xóa bản ghi (soft hoặc hard delete)	Xóa thành công, điểm trung bình tính	PASS

		3. Xác nhận		total_reviews được cập nhật lại		lại chính xác	
--	--	-------------	--	---------------------------------	--	---------------	--

Bảng PL 14. Testcase lịch trình nhóm

TEST CASE ID	TEST CASE	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS
TC_GROUPIT_001	Tạo nhóm lịch trình mới và mời thành viên	1. Vào màn hình Lịch trình nhóm → Tạo mới 2. Nhập tên "Team building Đà Nẵng" 3. Chọn ngày 10/06-12/06 4. Thêm thành viên: Nguyễn Văn A, Trần Thị B 5. Lưu	Tên nhóm, ngày, danh sách thành viên	Tạo lịch trình nhóm thành công, các thành viên nhận được thông báo mời	Lưu group_itineries và group_members	Tạo thành công, thành viên nhận thông báo	PASS
TC_GROUPIT_002	Thành viên trong nhóm đề xuất thêm địa điểm	1. Mở chi tiết lịch trình nhóm 2. Bấm "Đề xuất địa điểm" 3. Tìm và chọn "Bà Nà Hills"	Địa điểm: Bà Nà Hills	Địa điểm được thêm vào danh sách đề xuất, các thành viên khác có thể bình chọn	Lưu proposed_places, trạng thái pending	Đề xuất thành công, hiển thị trong danh sách chờ duyệt	PASS

		4. Gửi đề xuất					
TC_GROUPIT_003	Thành viên bình chọn cho địa điểm đã đề xuất	1. Vào mục "Bình chọn" 2. Bấm "Đồng ý" cho địa điểm Bà Nà Hills	Vote: approve	Số phiếu đồng ý tăng lên, khi đạt đa số (hoặc chủ nhóm duyệt) địa điểm được chính thức thêm	Cập nhật proposed_places.votes	Bình chọn thành công, đếm phiếu chính xác	PASS
TC_GROUPIT_004	Giao nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm	1. Chọn một địa điểm đã được duyệt 2. Bấm "Phân công" 3. Chọn thành viên "Trần Thị B" phụ trách đặt vé	Nhiệm vụ: đặt vé, thành viên: B	Thành viên B nhận thông báo, nhiệm vụ hiển thị trong lịch trình	Lưu tasks (task_name, assigned_to)	Phân công thành công, B nhìn thấy nhiệm vụ của mình	PASS
TC_GROUPIT_005	Chia sẻ vị trí thời gian thực trong lịch trình nhóm	1. Trưởng nhóm bấm "Chia sẻ vị trí" 2. Các thành viên đồng ý chia sẻ 3. Xem bản đồ nhóm	Vị trí hiện tại của từng thành viên	Hiển thị bản đồ với các điểm đánh dấu vị trí từng thành viên, cập nhật theo thời gian thực	Lưu location_sharing, cập nhật liên tục	Các thành viên thấy được vị trí của nhau trên bản đồ, độ trễ dưới 5 giây	PASS

PHỤ LỤC 3: LINK SOURCE CODE

Cấu trúc thông tin source code.

Bảng PL 15. Thông tin project

Thông tin	Nội dung
Tên project	DOAN_BanDongHanh
Tên ứng dụng	GoMate - Ứng dụng bạn đồng hành du lịch
Nền tảng	Flutter/Dart, chạy trên Android
Backend hiện tại	Supabase Auth, Supabase PostgreSQL, Supabase Storage
Figma	https://www.figma.com/design/Xjz8wWaAQNg6uShkCLAoDB/GoMate?node-id=0-1&t=vK3JbAxGnqQyIiNe-1
Repository GitHub	https://github.com/vangthaithanh/DOAN_BanDongHanh.git
Supabase Project URL	https://supabase.com/dashboard/project/uwtvzdzivhjbekibvwly

Link download ứng dụng và video trình bày toàn bộ các chức năng của ứng dụng:

<https://drive.google.com/drive/folders/12c6pM1INuKRBLcBJBH59d4PJpZbVjv2?usp=sharing>

Cách sử dụng: download ứng dụng từ link drive, sau khi tải về máy, mở ứng dụng và đăng kí tài khoản mới để sử dụng.